

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA	

ANEXO 2-2

LINEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA	

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN.....	1
2	OBJETIVOS	1
2.1	FLORA	1
2.2	VEGETACIÓN	1
3	ÁREA DE INFLUENCIA	1
4	METODOLOGÍA	4
4.1	ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO	4
4.2	CAMPAÑAS DE TERRENO	4
4.3	MÉTODOS DE FLORA	4
4.3.1	Registro de las especies.....	4
4.3.2	Nomenclatura y nombres vulgares.	4
4.3.3	Tipos de hábito.....	4
4.3.4	Origen geográfico.....	5
4.3.5	Estado de conservación.....	5
4.4	MÉTODOS DE VEGETACIÓN	6
5	RESULTADOS.....	8
5.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	8
5.1.1	Flora.....	8
5.1.2	Vegetación.....	9
5.2	CAMPAÑAS EN TERRENO	11
5.2.1	Flora.....	11
5.2.2	Vegetación.....	21
6	ANÁLISIS DE RESULTADOS	57
6.1	FLORA	57
6.2	VEGETACIÓN	58
7	CONCLUSIONES	61
8	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	61

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Proyecto La Cobaltera: categorías de conservación utilizadas en la clasificación de la flora vascular del área de estudio.....	6
Tabla 2. Estratificación por tipo biológico y forma de la codificación de las especies.	7
Tabla 3. Rango de valores para la cobertura vegetal.....	7
Tabla 4. Lista de especies de flora vascular.....	12
Tabla 5. Tipo de hábito versus origen geográfico de las especies (Se incluyen solo las especies determinadas)	15

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA	

Tabla 6. Puntos de hallazgo de <i>Eriocyce aurata</i>	15
Tabla 7. Proyecto La Cobaltera. Puntos de hallazgo de <i>Copiapoa coquimbana</i>	18
Tabla 8. Especies incluidas en el DS 68-2009 del Minagri.....	20
Tabla 9. Descripción de las formaciones de la cartografía de la vegetación.	21
Tabla 10. Formación del matorral <i>Balsamocarpon brevifolium</i> (algarrobilla) y <i>Miquelopuntia miquelii</i> , composición y abundancia de las especies (%).	32
Tabla 11. Ubicación de las parcelas de la formación del matorral de <i>Balsamocarpon brevifolium</i> (algarrobilla) y <i>Miquelopuntia miquelii</i> (WGS 84 Huso 19). Parcelas de 400 m ²	32
Tabla 12. Formación del matorral <i>Haplopappus mucronatus</i> (baylahuén) y <i>Senna cumingii</i> (alcaparra), composición y abundancia de las especies (%).	34
Tabla 13. Ubicación de las parcelas de la formación del matorral de <i>Haplopappus mucronatus</i> y <i>Senna cumingii</i> (WGS 84 Huso 19). Parcelas de 400 m ²	34
Tabla 14. Formación del matorral <i>Heliotropium sinuatum</i> , composición y abundancia de las especies (%).	38
Tabla 15. Ubicación de las parcelas de la formación del matorral de <i>Heliotropium sinuatum</i> (WGS 84 Huso 19). Parcelas de 400 m ²	42
Tabla 16. Formación del matorral <i>Adesmia argentea</i> ; composición y abundancia de las especies (%).	43
Tabla 17. Ubicación de las parcelas de la formación del matorral <i>Adesmia argentea</i> (WGS 84 Huso 19). Parcelas de 400 m ²	44
Tabla 18. Formación del matorral de <i>Balbisia peduncularis</i> , composición y abundancia de las especies (%).	47
Tabla 19. Ubicación de las parcelas de la formación del matorral de <i>Balbisia peduncularis</i> (WGS 84 Huso 19). Parcelas de 400 m ²	50
Tabla 20. Formación del matorral de <i>Bulnesia chilensis</i> , composición y abundancia de las especies (%).	51
Tabla 21 Ubicación de las parcelas de la formación del matorral de <i>Bulnesia chilensis</i> (WGS 84 Huso 19). Parcelas de 400 m ²	52
Tabla 22. Formación del matorral de <i>Cordia decandra</i> , composición y abundancia de las especies.	55
Tabla 23 Ubicación de las parcelas de la formación del matorral de <i>Cordia decandra</i> (WGS 84 Huso 19). Parcelas de 400 m ²	57
Tabla 24. Análisis de singularidades ambientales de la flora.	58
Tabla 25. Análisis de las singularidades ambientales de las comunidades vegetacionales.	59

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de influencia. Los polígonos rosados son aquellos que se exploran y describen.	3
Figura 2. Propuesta de formaciones de vegetación para el área de influencia (Gajardo 1994).....	10
Figura 3. Pisos de vegetación propuestos por Luebert & Pliscoff (2017) para el área de influencia.....	11
Figura 4. Cartografía de la vegetación. (COT)	22

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Varios ejemplares de <i>Eriocyce aurata</i> (sandillón), especie clasificada como vulnerable.	16
--	----

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA	

Fotografía 2. <i>Eriosyce aurata</i> , especie clasificada como vulnerable. Detalle de un ejemplar.....	16
Fotografía 3. Ejemplar florecido de <i>Cordia decandra</i> , carbonillo, especie clasificada como “casi amenazada”.....	17
Fotografía 4. Ejemplar florecido de <i>Cordia decandra</i> , carbonillo, especie clasificada como “casi amenazada”. Detalle hojas y flores.....	17
Fotografía 5. <i>Copiapoa coquimbana</i> , especie clasificada como “casi amenazada”.....	18
Fotografía 6. <i>Copiapoa coquimbana</i> , especie clasificada como “casi amenazada”, detalle de un cuerpo y su flor.....	19
Fotografía 7. <i>Balsamocarpon brevifolium</i> , una especie clasificada como vulnerable al nivel regional (Squeo et al, 2008, a).	20
Fotografía 8. Aspecto de la formación de <i>Balsamocarpon brevifolium</i> y <i>Miquelopuntia miquelii</i>	31
Fotografía 9. Aspecto de la formación del matorral de <i>Haplopappus mucronatus</i> y <i>Senna cumingii</i> ...	33
Fotografía 10. Aspecto de la formación de <i>Adesmia argentea</i>	43
Fotografía 11. Aspecto de la formación del matorral de <i>Balbisia peduncularis</i>	45
Fotografía 12. Formación del matorral de <i>Balbisia peduncularis</i>	45
Fotografía 13. Formación del matorral de <i>Balbisia peduncularis</i>	46
Fotografía 14. Formación del matorral de <i>Bulnesia chilensis</i>	51
Fotografía 15. Formación del matorral de <i>Cordia decandra</i>	53
Fotografía 16. Formación del matorral de <i>Cordia decandra</i>	53
Fotografía 17. Formación del matorral de <i>Cordia decandra</i>	54

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA	

1 INTRODUCCIÓN

El siguiente informe describe la caracterización ambiental para la componente flora y vegetación, para el área de influencia del Proyecto “Prospecciones La Cobaltera”.

El proyecto que se somete a evaluación ambiental a través de la presente Declaración de Impacto Ambiental consiste en la habilitación de 78 plataformas de 150 m² de superficie, agrupadas al interior de 25 polígonos, para la ejecución de sondajes mediante el método de perforación del tipo diamantina, con el objetivo de determinar y cuantificar las concentraciones de minerales de cobalto presentes en el sector, y de esta forma, elaborar un plan minero para su futura explotación. De esta forma, el Proyecto corresponde a la continuación de una campaña de exploraciones iniciada en agosto de 2018, que contempla 39 plataformas.

Las áreas de intervención del Proyecto (plataformas ubicadas al interior de los 25 polígonos antes indicados) se emplazarán en la comuna de Freirina, al interior de la localidad de Quebradita, a 23 km al sur oriente de la ciudad de Huasco y a 20, 5 km al sur poniente de la ciudad de Freirina.

2 OBJETIVOS

2.1 FLORA

Se entiende por *flora* al conjunto de las especies de plantas vasculares que crecen en el área de estudio, sin incluir aspectos sobre su cuantificación. Respecto de los objetivos de flora en esta línea de base, ellos consisten en describir la flora nativa vascular terrestre en los sitios donde se propone explorar mediante parámetros propios de ella tales como: la riqueza, su composición, los tipos de hábito, el origen geográfico de las especies, la presencia de especies clasificadas en categorías de conservación y particularmente en las de amenaza. Finalmente siguiendo lo propuesto por Conaf (2014) y la guía del SEA de 2015, se incluye un análisis sobre la singularidad ambiental.

2.2 VEGETACIÓN

Se entiende por *vegetación* al mosaico de las comunidades que forma el paisaje vegetal del área de estudio. Corresponde a un aspecto cuantitativo que da cuenta de la participación de las especies con una abundancia que es característica para cada uno de los tipos de comunidad. Cada comunidad ocupa un espacio determinado que se muestra mediante la elaboración de la carta de vegetación.

El objetivo de la línea de base de vegetación es, por lo tanto, clasificar y cartografiar las comunidades de vegetación nativa. Finalmente se analiza su singularidad ambiental en los términos que proponen Conaf (2014) y la guía del SEA de 2015.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

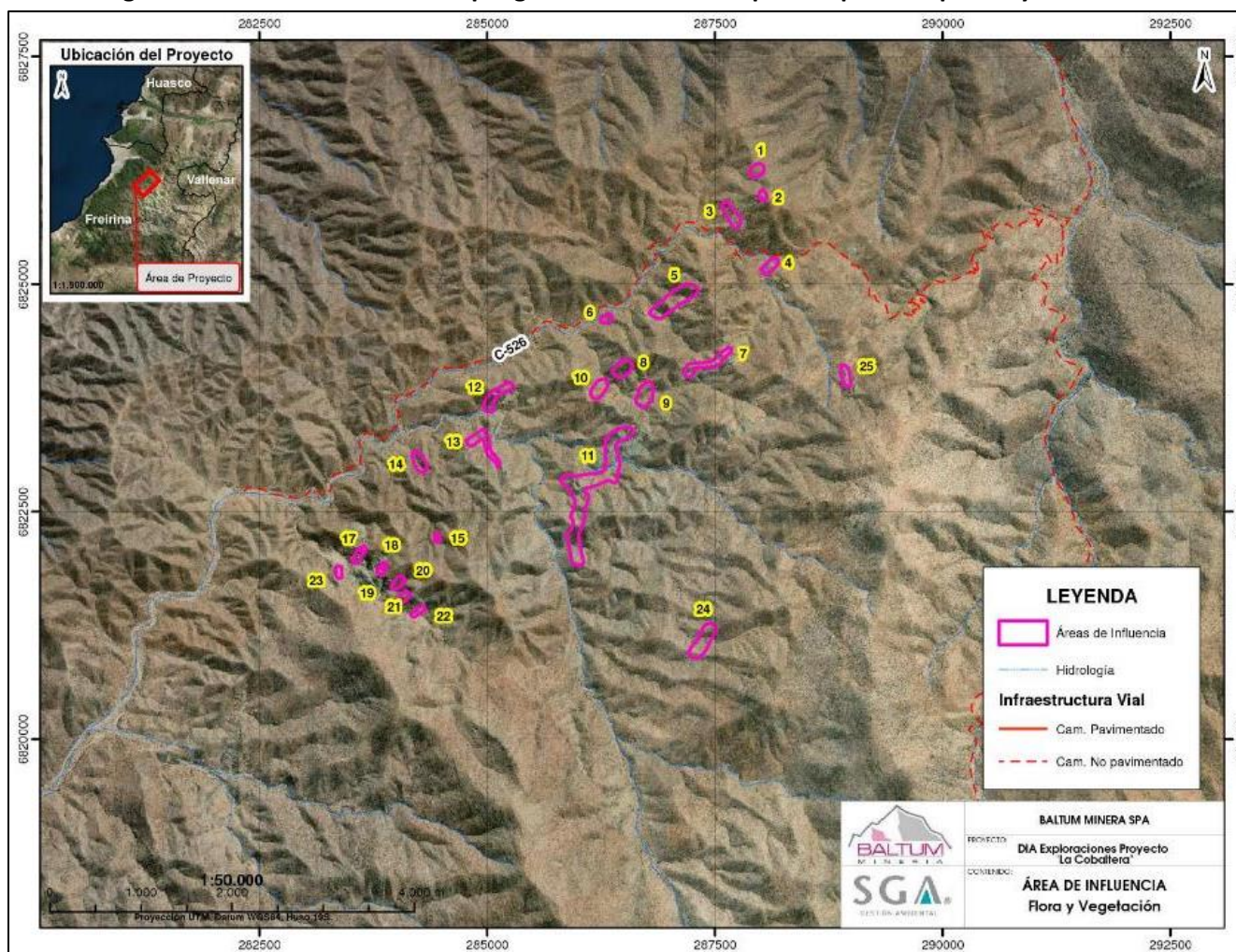
El D. S. N° 40/2012 del MMA define el área de influencia de un proyecto como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si un proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA	

o circunstancias del artículo 11 de la Ley de Bases del Medio Ambiente, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.

Conforme con lo establecido por el D.S. Nº 40/2012 del MMA, el área de influencia para la flora y la vegetación es aquella donde se emplazarán las plataformas de sondajes, así como los caminos de acceso. Se ha considerado como área de influencia lo polígonos en que han sido agrupadas las plataformas de sondajes (Figura 1).

Figura 1. Área de influencia. Los polígonos rosados son aquellos que se exploran y describen.



Fuente: Elaboración propia.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA	

4 METODOLOGÍA

4.1 ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO

Para obtener antecedentes sobre la flora y la vegetación del área de estudio, a fin de compararlos con los resultados de esta campaña, se revisó la bibliografía relacionada con el conocimiento previo de la flora vascular del área del proyecto en Squeo et al. (2008 a y b), Letelier et al. (2008), SGA-White Mountain (2014); como de la vegetación, Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2017).

4.2 CAMPAÑAS DE TERRENO

Este informe contiene los resultados de tres campañas de terreno llevadas a cabo por especialistas en flora vascular y vegetación terrestre. Las campañas en terreno a las cuales se ha referencia se realizaron entre los días 14 y 15 de noviembre de 2018; 18 al 22 de marzo 2019 y desde el 1 al 5 de abril de 2019.

4.3 MÉTODOS DE FLORA

4.3.1 Registro de las especies.

La identificación de las especies se hizo en terreno con base en la experiencia de los especialistas; además, se fotografió y colectó material de las plantas que no se pudo identificar, las que se determinaron finalmente en gabinete con la ayuda de la literatura pertinente. La lista de especies de flora vascular terrestre se obtuvo mediante la observación directa en recorridos a pie y en vehículo por las áreas propuestas para la exploración y utilizando la información registrada de las parcelas que se levantaron para clasificar la vegetación (ver a continuación en 4.4).

4.3.2 Nomenclatura y nombres vulgares.

En la lista de la flora vascular terrestre, a cada especie se le asigna el nombre científico y la familia de acuerdo con Marticorena & Quezada (1985), Marticorena & Rodríguez (1995, 2001, 2003, 2005, 2011), Zuloaga *et al.* (2008, en adelante) y Rodríguez *et al.* (2018). El nombre vulgar se obtuvo de Baeza (1930), Gajardo (1994), Navas (1973-1979) y Rodríguez *et al.* (2018).

4.3.3 Tipos de hábito.

Para el análisis del hábito de las plantas se consideraron los siguientes tipos:

- **Árboles:** especies leñosas con uno o pocos fustes, gruesos, en el área de poco más de 2 m de altura.
- **Arbustos:** Especies leñosas, con varios fustes delgados, ramificadas desde la base, de hasta 2 m de altura.
- **Suculentas:** especies leñosas con tallos suculentos.
- **Hierbas perennes:** Se incluyen las especies cuyos ejemplares poseen órganos de resistencia

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA	

subterráneos y rebrotan en la estación favorable.

- **Hierbas anuales:** Se incluyen las especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.

4.3.4 Origen geográfico.

La asignación de origen geográfico a las especies incluye las siguientes categorías:

- **Nativas:** especies que se encontraban en Chile ya a la llegada de los españoles. Se las puede clasificar, a su vez, en tres grupos: nativas endémicas regionales que son aquellas cuyo ámbito conocido de distribución se restringe a la Región de Coquimbo, endémicas al nivel de Chile, que son aquellas cuya área de distribución natural no sobrepasa los límites del país y nativas no endémicas, cuando su distribución natural comprende otros países.
- **Alóctonas asilvestradas, exóticas asilvestradas o especies introducidas:** son aquellas transportadas por el hombre desde otros países que actualmente se han vuelto silvestres en nuestro país.

4.3.5 Estado de conservación.

El estado de conservación de las especies se atribuyó considerando las listas oficiales de clasificación generadas a partir del DS N° 75/2005 del Minsegespres. Se verificó hasta la lista de especies contenidas en el D.S. N° 79/2018 del MMA correspondiente al XIV proceso de clasificación. Dado que las listas oficiales se encuentran aún en desarrollo, se revisaron, además, las especies clasificadas en otras instancias nacionales, tales como la del “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Conaf, 1989) y la del Boletín 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.* 1998; Belmonte *et al.* 1998 y Ravenna *et al.* 1998), considerándolas para el análisis en el orden de prelación sugerido por Conaf. Las categorías de conservación reconocidas son: “extinguida” (extinta), “en peligro crítico de extinción”, “en peligro”, “vulnerable”, “casi amenazada” y “preocupación menor”; siendo las cuatro primeras las consideradas como de “amenaza” (UICN 2012) (Tabla 1).

En este informe a las plantas leñosas, a las monocotiledóneas con flores vistosas y a las pteridófitas que no fueron *explícitamente* incluidas en alguna categoría de conservación al nivel nacional en el Libro Rojo (Conaf, 1989), en el Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47 (1998) o en las publicaciones del Comité de Clasificación del MMA hasta 2018, se les denomina como “sin amenaza”. A las plantas herbáceas que no han sido clasificadas ni en las instancias referidas ni en los procesos de la Minsegespres-Conama ni del MMA, hasta 2018, se las considera como “no evaluada”. Finalmente, a las especies alóctonas asilvestradas o introducidas se les asignó un “no aplica”. Se han incluido, además, las categorías propuestas por Squeo *et al.* al nivel de la Región de Atacama (2008-a) cuando son de “amenaza”.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA	

Tabla 1. Proyecto La Cobaltera: categorías de conservación utilizadas en la clasificación de la flora vascular del área de estudio.

En peligro crítico	Una especie se considerará "en peligro crítico" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
En peligro	Una especie se considerará "en peligro" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
Vulnerable	Un taxón es vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que se está enfrentando a un riesgo de extinción alto en estado de vida silvestre.
Casi amenazada	Un taxón está casi amenazado cuando ha sido evaluado y no satisface, actualmente, los criterios para en peligro crítico, en peligro o vulnerable, pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en un futuro cercano.
Preocupación menor	Un taxón se considera de preocupación menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de en peligro crítico, en peligro, vulnerable o casi amenazado. Se incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución.

Fuente: (UICN-2012).

4.4 MÉTODOS DE VEGETACIÓN

El área de influencia se evaluó preliminarmente mediante la observación de una fotografía satelital provista por el programa *Google Earth Pro* ello para comprender la variación de los elementos que definen en el norte la distribución de las comunidades de vegetación, en particular, la exposición, las pendientes, las formas del relieve y los tipos tipo de suelo.

Las comunidades de vegetación terrestre se clasificaron, caracterizaron y cartografiaron mediante la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) (Etienne & Prado, 1982), registrando en la visita al terreno: los tipos biológicos, las especies dominantes (las especies más abundantes) y la cobertura total de la vegetación.

La metodología de la COT es un método de representación y de clasificación de la vegetación que la considera como un factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones producidas por la acción del hombre; pretende, mediante el uso de la cartografía, lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene mediante la caracterización de variables como la formación vegetal y las especies dominantes y se basa, fundamentalmente, en registrar los cambios de dominancia de las especies. Una formación vegetal corresponde a aquel conjunto de especies que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisonómico.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA	

De acuerdo con lo expresado, las especies se clasifican en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceo:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con todos los tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
- **Leñoso bajo:** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura (sólo en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).
- **Leñoso alto:** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculento:** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo con la dominancia de uno o más tipos biológicos. La cobertura representa la porción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio que se expresa por estrato, para cada unidad (formación), ofrece una estimación de la **abundancia** de cada tipo biológico y de algunas de las especies, particularmente de aquellas que son las dominantes. Todo ello se entrega en tablas y se explica en términos generales para cada formación de vegetación clasificada en el área evaluada. Los índices y códigos empleados en este estudio, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en el texto en la tabla correspondiente a la COT.

Las formaciones observadas se caracterizan en términos de su estratificación, cobertura, altura y especies dominantes (Tabla 2).

Tabla 2. Estratificación por tipo biológico y forma de la codificación de las especies.

Tipo biológico	Genero	Especie	Ejemplo
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>Avena barbata</i> : ab
Leñoso Bajo	Mayúscula	Minúscula	<i>Schinus polygamus</i> : SP
Leñoso Alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Acacia caven</i> : AC
Suculento	Minúscula	Mayúscula	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> : cS

Fuente: Etienne & Prado (1982)

La Tabla 3 resume la codificación de las medidas de cobertura de acuerdo con la metodología propuesta.

Tabla 3. Rango de valores para la cobertura vegetal.

Código	Rango de cobertura	Nombre
1	1-5%	Muy escasa
2	5-10%	Escasa
3	10-25%	Muy clara
4	25-50%	Clara

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA	

5	50-75%	Poco densa
6	75-90%	Densa
7	90-100%	Muy densa

Fuente: Etienne & Prado (1982)

A partir de la clasificación preliminar en terreno de la vegetación mediante la metodología de la COT, basada en la dominancia de las especies, se levantaron parcelas del área mínima por formación, la que dadas las características relativamente homogéneas de fisonomía y riqueza de las formaciones resultó ser para todas de 400 m². Los resultados que se obtienen del análisis de las parcelas contribuyen a la descripción de los **tipos de comunidad** (en este caso de las formaciones) y proveen información sobre la composición y la **abundancia de cada especie** en el marco de cada una de ellas (Braun Blanquet, 1979). Una síntesis de la información, que incluye los promedios de abundancia y la frecuencia por especie, acompaña a la descripción de cada formación. El porcentaje de cobertura por especie en cada parcela se estimó visualmente. El número de parcelas que describe cada formación se relaciona con el área de cada una, aquellas que ocupan mayor superficie proveyeron más parcelas de área mínima que aquellas que ocupan una superficie menor.

5 RESULTADOS

5.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

5.1.1 Flora

El área del proyecto se ubica en la comuna de Freirina, provincia de Huasco y en la Región de Atacama.

La flora de la Región de Atacama, en términos de riqueza, composición y estado de conservación, ha sido caracterizada en el Libro Rojo de Atacama (Squeo et al. 2008-a), indicándose que su riqueza alcanzaría a unas 1099 especies, de las que 980 son nativas; con 532, endémicas de Chile (54,3%); 77, endémicas de la Región de Atacama y 119, alóctonas asilvestradas (*ca.* 10 %) (Squeo et al, 2008-b). Estos niveles de endemismo son altos y equivalentes a los de Chile central donde también cerca del 50 % de las especies son endémicas del país (Arroyo et al., 1999). Por la concentración de especies endémicas y las amenazas antrópicas, el área es parte del *hotspot* de conservación de especies de Chile mediterráneo (Arroyo & Cavieres (1997); Arroyo et al. 1999); Mittermeier et al. 1999, 2004), redefinido por Arroyo et al. (2004, 2008) para incluir los bosques de la zona sur del país.

Localmente, la riqueza de especies varía fuertemente entre estaciones y entre años puesto que además de las variaciones normales del clima en relación con el transcurso de las estaciones, existen importantes oscilaciones del clima, definidas como ENSO-“fenómeno del Niño”, las que producen una alta variación en la frecuencia y en el monto de las precipitaciones (Rundel et al. 1991; Armesto et al., 1993; Dillon & Hoffmann, 1997; Julia et al. 2008.) lo que tiene, finalmente, consecuencias prácticas en el registro de la composición y de la riqueza de especies en las campañas en terreno.

Al nivel local, existen datos que indican que en los 3.207 km² que comprende la comuna de Freirina, se encuentra una riqueza de especies nativas de plantas vasculares que alcanza a unas 384 especies; desde un punto de vista regional, cinco se encuentran en la categoría de “en peligro” y veinte en la de “vulnerable” (Letelier et al., 2008), ambas constituyen un 6,5 % de la flora.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA	

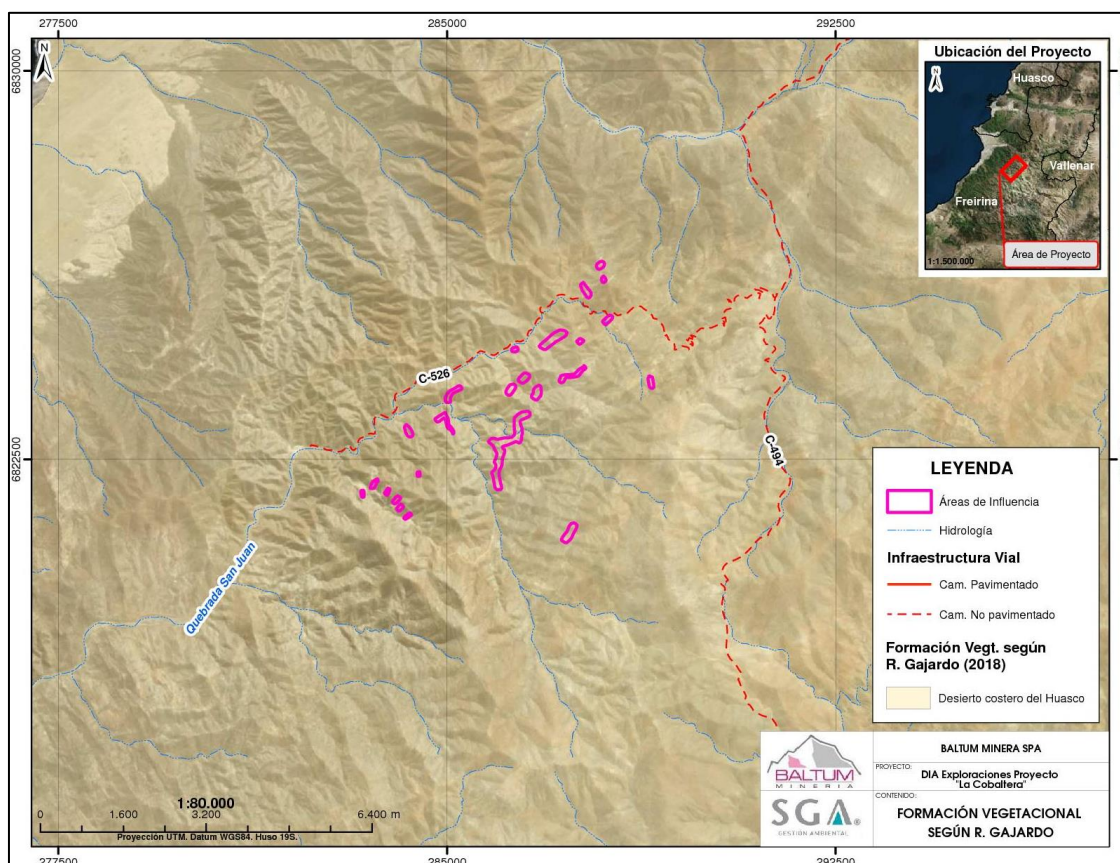
5.1.2 Vegetación

De acuerdo con la propuesta de Gajardo (1994), la vegetación del área del proyecto se incluye en la Región fitoecológica del Desierto y en la subregión del Desierto Costero (Figura 2). Esta unidad se ubica en las laderas occidentales de la cordillera de la Costa y muestra una importante diversidad de vegetación atribuida a las neblinas costeras o “camanchacas” y a las lluvias ocasionales que producen los denominados “desiertos floridos”.

La formación que se propone para el área de proyecto en particular, es la del Desierto Costero del Huasco, que representa el límite sur de los desiertos costeros del norte y a diferencia de los de Tocopilla y Caldera, la vegetación tiene un mayor grado de continuidad. En el marco de la formación, se proponen las siguientes asociaciones:

- ***Heliotropium stenophyllum* – *Oxalis gigantea*:** Comunidad vegetal muy compleja y ampliamente distribuida, asociada principalmente a la neblina costera, aunque también se le encuentra en forma alejada; muestra similitudes florísticas con el matorral estepario de la Región de Coquimbo.
- ***Encelia tomentosa* (*E. canescens*) - *Nolana paradoxa* (*N. rupicola*):** Comunidad de fisonomía arbustiva, con cobertura escasa y composición efímera, condición típica a las formaciones del desierto florido.
- ***Skytanthus acutus* – *Rhodophiala ananuca*:** Ubicada en las llanuras arenosas presentes entre Vallenar y Copiapó, con presencia de arbustos bajos y numerosas plantas geófitas y efímeras que surgen cuando hay precipitaciones.
- ***Nolana baccata* - *Cryptantha parviflora*:** Comunidad vegetal típica del desierto florido, propia de las extensiones llanas arenosas.
- ***Sarcocornia fruticosa* – *Juncus acutus*:** Comunidad típica de las aguadas, con una importante influencia antrópica, lo que ha aumentado la participación de especies introducidas y ruderales.
- ***Acacia caven* – *Atriplex repanda*:** Comunidad poco frecuente asociada a la actividad humana.

Figura 2. Propuesta de formaciones de vegetación para el área de influencia (Gajardo 1994)

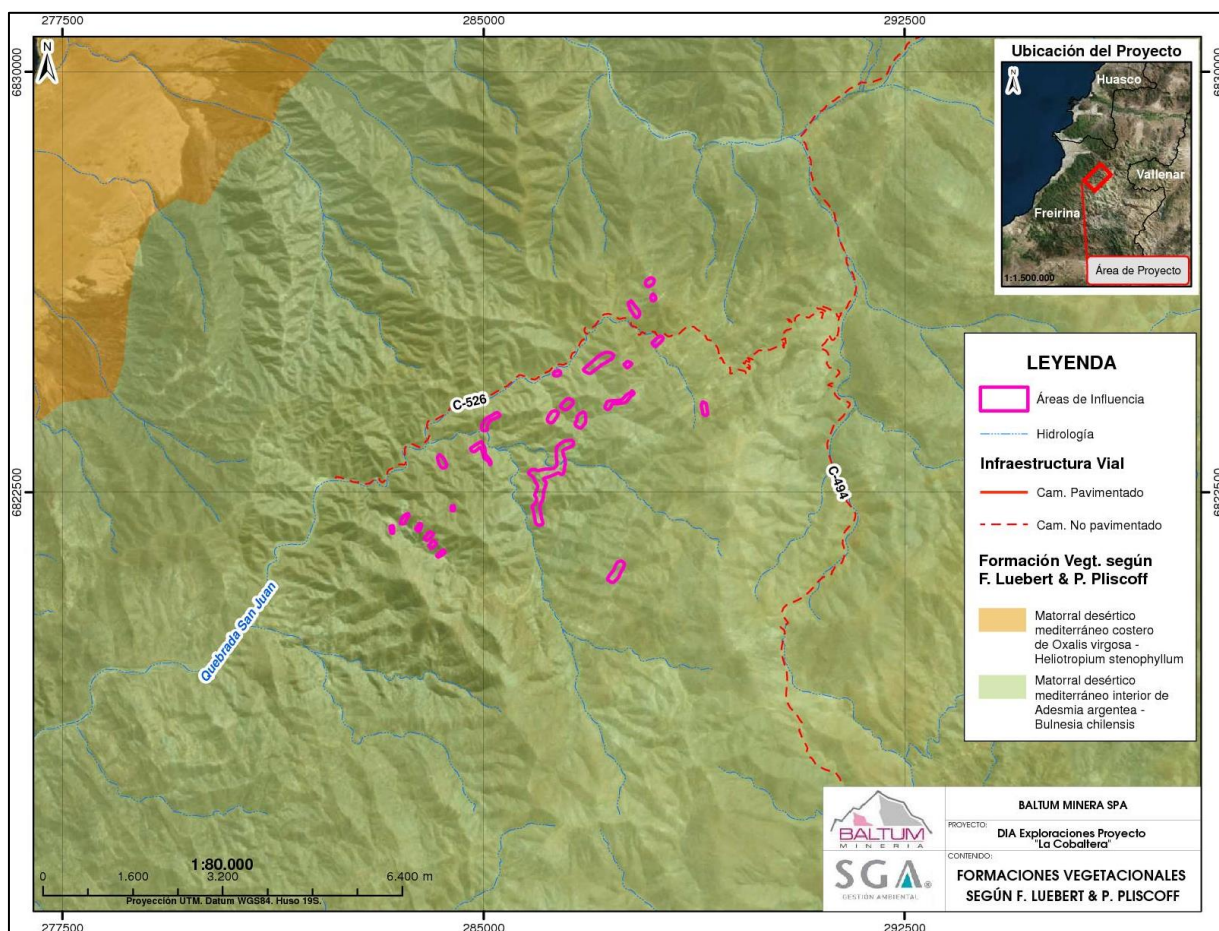


Fuente: Elaboración propia.

La propuesta de pisos de vegetación de Luebert y Pliscoff (2017) sugiere que el área de influencia del proyecto se incluye en el del Matorral Desértico Mediterráneo interior de *Adesmia argentea* y *Bulnesia chilensis* (Figura 3). Se trata, de acuerdo con los autores, de un matorral dominado por arbustos altos como *Adesmia argentea*, *Bulnesia chilensis*, *Balsamocarpon brevifolium*, *Cordia decandra*, *Heliotropium sinuatum*, *Pintoa chilense* y *Proustia ilicifolia*, entre otros. Estos zona acompañados por arbustos de menor tamaño como *Caesalpinia angulata*, *Encelia canescens* y *Pleurophora pungens*. Entre las suculentas, aparecen los cactus, *Cumulopuntia sphaerica* y *Trichocereus coquimbanus*. Las hierbas son frecuentes y abundantes solo en años lluviosos, destacando entre ellas *Argylia radiata* y *Cruckshanksia pumila*. Los tipos definidos de comunidades señalan como dominantes o características a *Bulnesia chilensis*, *Pintoa chilensis* y *Balsamocarpon brevifolium*. En términos de su dinámica los autores señalan que no se tienen datos sobre ella, pero que se observa degradación producto de la extracción de leña y por demanda de plantas leñosas para fabricar carbón. Respecto de la distribución, el piso se extiende entre el sur de la Región de Atacama y el norte de la de Coquimbo, entre 300 y 1900 m de altitud.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA	

Figura 3. Pisos de vegetación propuestos por Luebert & Pliscoff (2017) para el área de influencia.



Fuente: Elaboración propia.

5.2 CAMPAÑAS EN TERRENO

5.2.1 Flora

La prospección en el área de estudio dio como resultado una riqueza de 58 especies de plantas vasculares, todas nativas. Entre las nativas, 40 (68 %) son endémicas de Chile y 13 (22,4%), no endémicas. Debido a las condiciones de sequía en el área de estudio, especies de cinco géneros quedaron como indeterminadas por ausencia de estructuras reproductivas o incluso vegetativas (hojas). En la Tabla 4 se muestra una lista de ellas señalando el nombre científico, la familia, el nombre vulgar, el tipo de hábito, el origen geográfico y la categoría de conservación actualizada al proceso XIV de 2018.

Desde un punto de vista del tipo de hábito, la mayor parte de las especies son arbustos, 33 (56 %); las hierbas anuales los siguen con 14 (24,1%), luego las suculentas con cinco y los árboles y las hierbas perennes, con tres. Si se analiza el tipo de hábito en relación con el origen geográfico, se tiene que la

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA	

mayor parte de las especies endémicas son arbustos y entre las no endémicas, las hierbas anuales (Tabla 5).

Tabla 4. Lista de especies de flora vascular

Nombre científico	Familia	Nombre vulgar	Tipo de hábito	Origen geográfico	Categoría de conservación
<i>Cheilanthes mollis</i>	Adiantaceae	Doradilla	Hierba perenne	Endémica de Chile	Sin amenaza
<i>Schinus areira</i>	Anacardiaceae	Pimiento	Árbol	Nativa	Sin amenaza
<i>Schinus polygamus</i> var. <i>parviflorus</i>	Anacardiaceae	Huingán	Árbol	Nativa	Sin amenaza
<i>Aristolochia chilensis</i>	Aristolochiaceae	Oreja de zorro	Hierba anual	Endémica de Chile	No evaluada
<i>Aristolochia pearcei</i>	Aristolochiaceae	Oreja de zorro	Hierba anual	Endémica de Chile	No evaluada
<i>Bahia ambrosioides</i>	Asteraceae	Chamicilla	Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza
<i>Centaurea chilensis</i>	Asteraceae	Flor del minero	Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza
<i>Chaetanthera</i> cf. <i>limbata</i>	Asteraceae	Chinita	Hierba anual	Endémica de Chile	No evaluada
<i>Encelia canescens</i>	Asteraceae		Arbusto	Nativa	Sin amenaza
<i>Haplopappus mucronatus</i>	Asteraceae	Baylahuén	Arbusto	Indeterminado	Sin amenaza
<i>Helenium urmenatae</i>	Asteraceae	Póquil	Hierba anual	Indeterminado	No evaluada
<i>Ophryosporus triangularis</i>	Asteraceae	Rabo de zorro	Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza
<i>Pleocarpus revolutus</i>	Asteraceae		Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza
<i>Proustia ilicifolia</i>	Asteraceae	Tipia	Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza
<i>Senecio crepidioides</i>	Asteraceae		Arbusto	Indeterminado	Indeterminado
<i>Cordia decandra</i>	Boraginaceae	Carbonillo	Árbol	Endémica de Chile	Casi amenazada DS 42/2011 MMA DS 68-2009-Minagri
<i>Heliotropium chenopodiaceum</i>	Boraginaceae		Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza
<i>Heliotropium sinuatum</i>	Boraginaceae	Palo negro	Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza
<i>Pectocarya linearis</i>	Boraginaceae	Dicha	Hierba anual	Nativa	No evaluada

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA	

Nombre científico	Familia	Nombre vulgar	Tipo de hábito	Origen geográfico	Categoría de conservación
<i>Phacelia cumingii</i>	Boraginaceae		Hierba anual	Nativa	No evaluada
<i>Copiapoa coquimbana</i>	Cactaceae		Suculenta	Endémica de Chile	Casi amenazada DS 41/2011 MMA
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Cactaceae	Chuchampe	Suculenta	Nativa	Sin amenaza
<i>Eriosyce aurata</i>	Cactaceae	Sandillón	Suculenta	Endémica de Chile	Vulnerable DS 13/2013 MMA
<i>Eriosyce</i> sp.	Cactaceae	Quisquito	Suculenta	Indeterminado	Indeterminado
<i>Eulychnia acida</i> var. <i>procumbens</i>	Cactaceae	Copao	Suculenta	Endémica de Chile	Preocupación menor DS 41/2011 MMA. DS 68-2009-Minagri
<i>Miquelopuntia miquelii</i>	Cactaceae		Suculenta	Endémica de Chile	Sin amenaza
<i>Balsamocarpion brevifolium</i>	Caesalpinaceae	Algarrobilla	Arbusto	Endémica de Chile	Vulnerable. Squeo et al. 2008
<i>Caesalpinia angulata</i>	Caesalpinaceae	Sanalotodo	Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza
<i>Senna cumingii</i>	Caesalpinaceae	Alcaparra	Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza
<i>Calceolaria</i> sp.	Calceolariaceae	Capachito	Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza
<i>Cuscuta</i> sp.	Convolvulaceae	Cabello de ángel	Hierba anual	Indeterminado	No evaluada
<i>Sicyos baderoa</i>	Cucurbitaceae	Calabacillo	Hierba anual	Nativa	No evaluada
<i>Ephedra chilensis</i>	Ephedraceae	Pingo pingo	Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza
<i>Colliguaja odorifera</i>	Euphorbiaceae	Colliguay	Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza
<i>Adesmia argentea</i>	Fabaceae		Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza
<i>Adesmia pedicellata</i>	Fabaceae	Varilla brava	Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza
<i>Adesmia tenella</i>	Fabaceae	Arvejilla	Hierba anual	Nativa	No evaluada
<i>Errazurizia multifoliolata</i>	Fabaceae		Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA	

Nombre científico	Familia	Nombre vulgar	Tipo de hábito	Origen geográfico	Categoría de conservación
<i>Frankenia chilensis</i>	Frankeniaceae	Hierba del salitre	Arbusto	Nativa	Sin amenaza
<i>Krameria cistoidea</i>	Krameriaceae	Pacul	Arbusto	Endémica de Chile	Preocupación menor DS 42/2011 MMA
<i>Balbisia peduncularis</i>	Ledocarpaceae	Flor de San José	Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza- DS- 68-2009 - Minagri
<i>Loasa</i> sp.	Loasaceae	Ortiga caballuna	Hierba anual	Indeterminada	No evaluada
<i>Tristerix aphyllus</i>	Loranthaceae	Quintral del quisco	Arbusto	Endémica de Chile	No evaluada
<i>Pleurophora pungens</i>	Lythraceae	Pico de gallina	Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza
<i>Dinemagonum gayanum</i>	Malpighiaceae		Arbusto	Endémica de Chile	
<i>Cristaria</i> sp.	Malvaceae	Malvilla	Hierba anual	Indeterminado	No evaluada
<i>Oxalis gigantea</i>	Oxalidaceae	Churque	Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza. DS 68-2009- Minagri
<i>Argemone</i> cf. <i>hunnemannii</i>	Papaveraceae	Cardo santo	Hierba perenne	Nativa	No evaluada
<i>Malesherbia paniculata</i>	Passifloraceae		Hierba perenne	Endémica de Chile	No evaluada
<i>Plantago hispidula</i>	Plantaginaceae		Hierba anual	Nativa	No evaluada
<i>Bromus berterianus</i>	Poaceae	Pasto largo	Hierba anual	Nativa	No evaluada
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Polygonaceae	Quilo	Arbusto	Nativa	Sin amenaza
<i>Lycium</i> sp.	Solanaceae	Coralillo	Arbusto	Indeterminado	Indeterminado
<i>Nolana</i> cf. <i>coelestis</i>	Solanaceae	Suspiro	Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza
<i>Nolana rostrata</i>	Solanaceae	Suspiro	Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza
<i>Reyesia parviflora</i>	Solanaceae		Hierba anual	Endémica de Chile	No evaluada
<i>Aloysia salviifolia</i>	Verbenaceae		Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza
<i>Bulnesia chilensis</i>	Zygophyllaceae	Retama	Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza. DS 68-2009- Minagri

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA	

Tabla 5. Tipo de hábito versus origen geográfico de las especies (Se incluyen solo las especies determinadas)

Tipo de hábito	Total	Endémicas	No endémicas
Árbol	3	1	2
Arbustos	31	28	3
Suculentas	5	4	1
Hierba perenne	3	2	1
Hierba anual	11	5	6

Fuente: Elaboración propia.

5.2.1.1 Especies amenazadas

Especies amenazadas o casi amenazadas al nivel nacional:

1. ***Eriosyce aurata*** (sandillón): La especie fue clasificada como *vulnerable* mediante el DS 13/2013 del MMA. Corresponde a un cactus constituido por un solo cuerpo (Fotografía 1 y Fotografía 2). Crece con muy baja frecuencia y abundancia en las formaciones de *Adesmia argentea* (N° 4), *Balbisia peduncularis* (N° 5) y *Cordia decandra* (N° 7); su distribución en el área de influencia se incluye en la Tabla 6 y en la cartografía de la vegetación.

Tabla 6. Puntos de hallazgo de *Eriosyce aurata*

Especie	Formación	Coordenada E (m)	Coordenada N (m)	Parcela
<i>Eriosyce aurata</i>	<i>Adesmia argentea</i>	286.233	6.823.903	P 4.2
<i>Eriosyce aurata</i>	<i>Balbisia peduncularis</i>	288.888	6.824.044	P 25.1
<i>Eriosyce aurata</i>	<i>Balbisia peduncularis</i>	285.980	6.822.378	3.a6
<i>Eriosyce aurata</i>	<i>Bulnesia chilensis</i>	288.130	6.825.215	21.3
<i>Eriosyce aurata</i>	<i>Cordia decandra</i>	286.000	6.822.306	3.a5
<i>Eriosyce aurata</i>	<i>Cordia decandra</i>	285.950	6.822.027	3.a2
<i>Eriosyce aurata</i>	<i>Cordia decandra</i>	287.922	6.826.214	22.a1
<i>Eriosyce aurata</i>	<i>Cordia decandra</i>	287.535	6.824.756	P 19.2
<i>Eriosyce aurata</i>	<i>Cordia decandra</i>	287.590	6.824.769	P 19. 1
<i>Eriosyce aurata</i>	<i>Cordia decandra</i>	286.986	6.824.814	P20.2
<i>Eriosyce aurata</i>	<i>Cordia decandra</i>	287.413	6.820.986	P26.1
<i>Eriosyce aurata</i>	<i>Heliotropium sinuatum</i>	284.125	6.821.552	16.a1

Fuente: Elaboración propia.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA	

Fotografía 1. Varios ejemplares de *Eriosyce aurata* (sandillón), especie clasificada como vulnerable.



Fotografía 2. *Eriosyce aurata*, especie clasificada como vulnerable. Detalle de un ejemplar.



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA	

2. ***Cordia decandra*** (carbonillo): La especie fue clasificada como *casi amenazada* mediante el DS 42/2011 del MMA. Se trata de una especie leñosa, un arbolito bajo y muy ramificado (Fotografía 3 y Fotografía 4). Crece en casi todas las formaciones del área de influencia, siendo la especie dominante en la de *Cordia decandra*, N°7, en la cartografía de la vegetación.

Fotografía 3. Ejemplar florecido de *Cordia decandra*, carbonillo, especie clasificada como “casi amenazada”.



Fotografía 4. Ejemplar florecido de *Cordia decandra*, carbonillo, especie clasificada como “casi amenazada”. Detalle hojas y flores.



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA	

3. ***Copiapoa coquimbana***: La especie fue clasificada como *casi amenazada* mediante el DS 41/2011 del MMA. Se trata de una especie de cactus formado por uno o varios cuerpos (Fotografía 5 y Fotografía 6). Crece en las formaciones de *Heliotropium sinuatum* (N°3), en la de *Balbisia peduncularis* (N°5) y en la *Cordia decandra* (N°7) en la cartografía de la vegetación. En la Tabla 7 y en la Figura 4 (cartografía de la vegetación) se muestra la distribución de los ejemplares de la especie en el área de influencia.

Tabla 7. Proyecto La Cobaltera. Puntos de hallazgo de *Copiapoa coquimbana*

Especie	Formación	Coordenada E (m)	Coordenada N (m)	Parcela
<i>Copiapoa coquimbana</i>	<i>Balbisia peduncularis</i>	287.974	6.826.203	22 A3
<i>Copiapoa coquimbana</i>	<i>Cordia decandra</i>	288.013	6.826.275	22A2
<i>Copiapoa coquimbana</i>	<i>Cordia decandra</i>	288.029	6.825.989	23A2
<i>Copiapoa coquimbana</i>	<i>Heliotropium sinuatum</i>	283.630	6.822.081	11 a 1
<i>Copiapoa coquimbana</i>	<i>Heliotropium sinuatum</i>	283.581	6.821.992	8a1
<i>Copiapoa coquimbana</i>	<i>Heliotropium sinuatum</i>	283.630	6.822.081	11a1

Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 5. *Copiapoa coquimbana*, especie clasificada como “casi amenazada”



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA	

Fotografía 6. *Copiapoa coquimbana*, especie clasificada como “casi amenazada”, detalle de un cuerpo y su flor.



Especies amenazadas a nivel regional

1. ***Balsamocarpon brevifolium*** (“algarrobilla”): la especie figura entre las especies clasificadas como “vulnerable” por Squeo et al. (2008) en el Libro Rojo de la Región de Atacama. Es un arbusto siempreverde o caducifolio facultativo (Fotografía 7), crece en casi todas las formaciones del área de influencia y es la especie dominante en la formación *Balsamocarpon brevifolium* (N°1 en la cartografía de vegetación).

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA	

Fotografía 7. *Balsamocarpon brevifolium*, una especie clasificada como vulnerable al nivel regional (Squeo et al, 2008, a).



Especies del Decreto Supremo 68/2009 del Minagri

La existencia de especies de la lista del decreto 68-2009 del Minagri implica en las condiciones que se indica en los reglamentos, la presentación de un plan de trabajo de formaciones xerofíticas, PAS 151. La lista de especies de dicho decreto que se registran en el área de estudio se muestra en la Tabla 8.

Tabla 8. Especies incluidas en el DS 68-2009 del Minagri.

Nombre científico	Nombre común	Tipo de hábito
<i>Balbisia peduncularis</i>	Flor de San José	Arbusto
<i>Bulnesia chilensis</i>	Retama	Arbusto
<i>Cordia decandra</i>	Carbonillo	Árbol
<i>Eulychnia acida</i>	Copao	Suculenta
<i>Oxalis gigantea</i>	Churque	Arbusto
<i>Schinus areira</i>	Pimiento	Árbol
<i>Schinus polygamus</i> var. <i>parviflorus</i>	Huingán	Árbol

Fuente: Elaboración propia.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA	

5.2.2 Vegetación

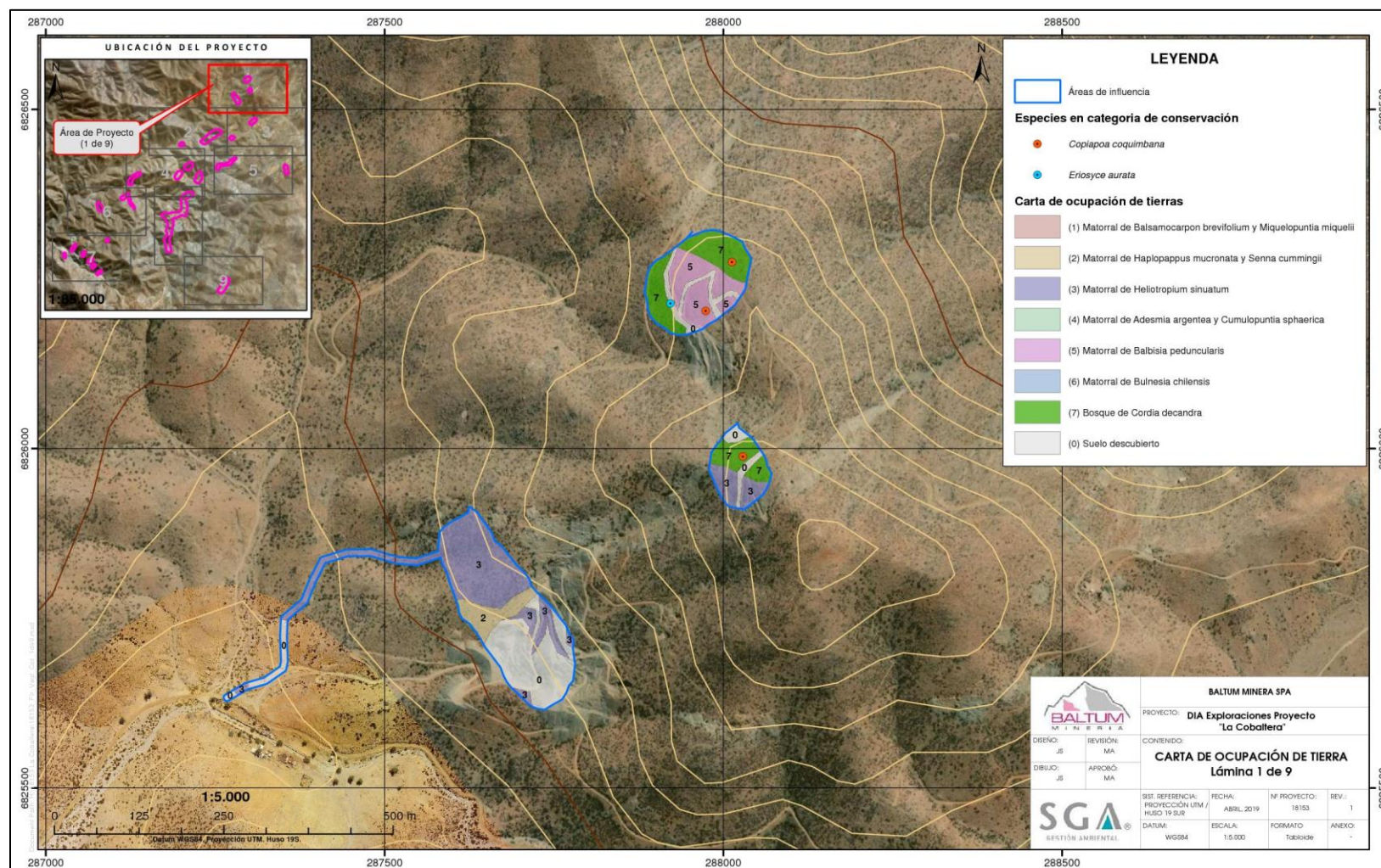
La vegetación del área de estudio se clasificó en siete formaciones, la mayor parte de ellas con fisonomía de matorral. La clasificación de la vegetación mediante la metodología COT se muestra en la Tabla 9. La distribución de las formaciones en el área de estudio, en la Figura 4. (Cartografía de la vegetación).

Tabla 9. Descripción de las formaciones de la cartografía de la vegetación.

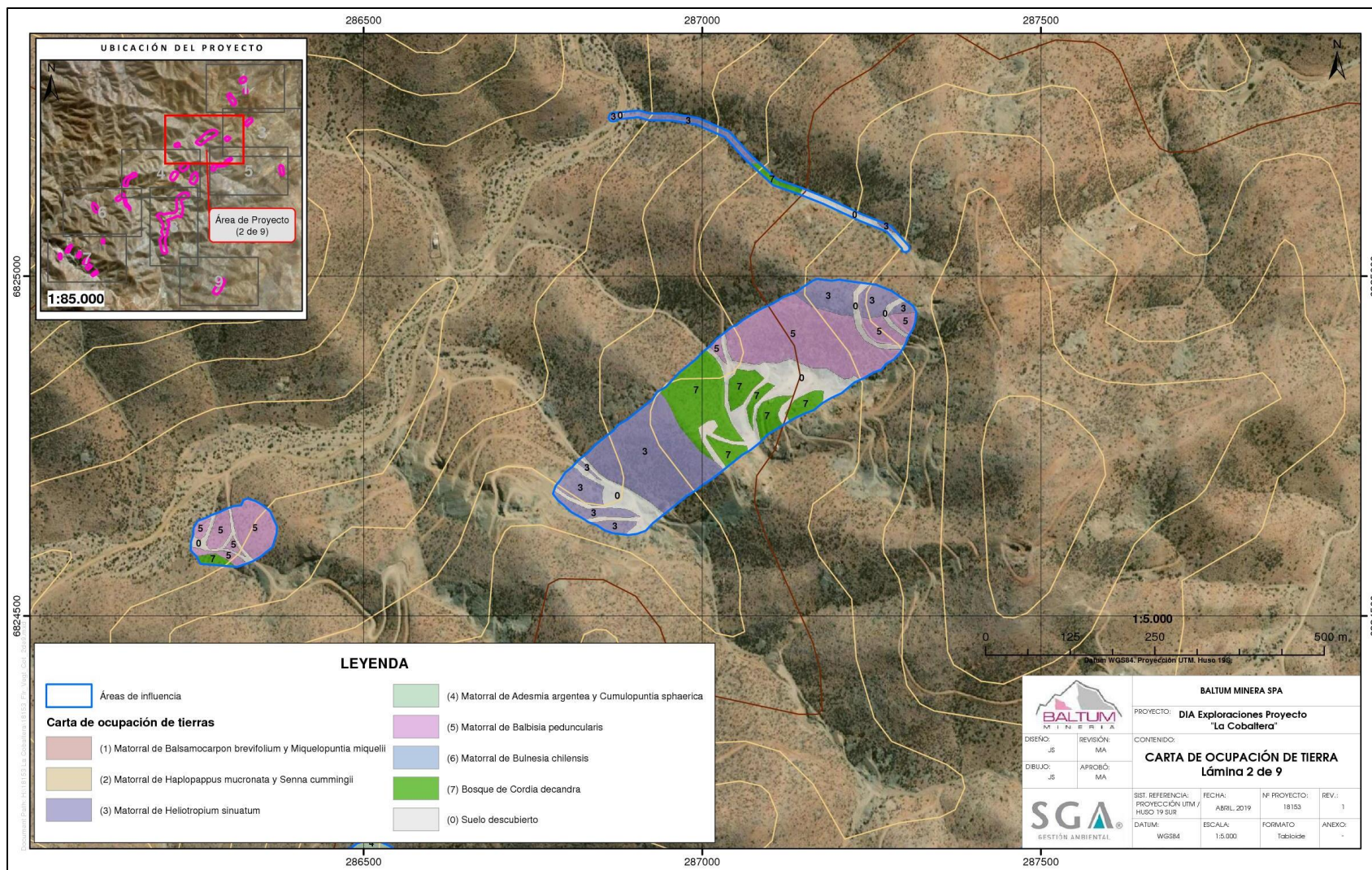
Número	Formación (tipo biológico)	Especies dominantes	Cobertura promedio (%)	Tipo fisonómico de formación
1	LA 1 LB 4 S 3 pd	CD, Bb, Aa, mM, cS	52, 4 ± 4,1	Matorral de <i>Balsamocarpon brevifolium</i> y <i>Miquelopuntia miquelii</i>
2	LB 4 S1 c	Hm, Hs, Sc, cS	43,1 ±15	Matorral de <i>Haplopappus mucronatus</i> y <i>Senna cummingii</i>
3	LB 4 S 1 c	Hs, Bp, Aa, mM	39,5 ± 17,3	Matorral de <i>Heliotropium sinuatum</i>
4	LB 4 S 3 pd	Aa, Hs, Kc, cS	51,4 ± 3,5	Matorral de <i>Adesmia argentea</i> y <i>Cumulopuntia sphaerica</i>
5	LB 4 S 1 c	Bp, Hs, Aa, Kc, mM	50,7±16,8	Matorral de <i>Balbisia peduncularis</i>
6	LB 4 S 2 pd	Bc, Aa, Ca, cS, mM	53, 1 ± 13,2	Matorral de <i>Bulnesia chilensis</i>
7	LA 3 LB 3 S 2 d	CD, Hs, Kc, Aa, Bc, mM	54,1 ± 12	Bosque de <i>Cordia decandra</i>
Especies dominantes				Escala de cobertura
Tipo biológico	Leñoso alto	Leñoso bajo	Suculento	Código y rango de cobertura
	CD: <i>Cordia decandra</i>	Aa: <i>Adesmia argentea</i>	cS: <i>Cumulopuntia sphaerica</i>	1- 1-5% / me: Muy escasa
		Bb: <i>Balsamocarpon brevifolium</i>	mM: <i>Miquelopuntia miquelii</i>	2- 5-10%. / e: Escasa
		Bc: <i>Bulnesia chilensis</i>		3- 10-25%./ mc: Muy clara
		Bp: <i>Balbisia peduncularis</i>		4- 25-50%. / c: Clara
		Hm: <i>Haplopappus mucronatus</i>		5- 50-75%. / pd: Poco densa
		Hs: <i>Heliotropium sinuatum</i>		6-75-90%./ d: Densa
		Kc: <i>Krameria cistoidea</i>		7-90-100%. / md: Muy densa
		Sc: <i>Senna cummingii</i>		

Fuente: Elaboración propia.

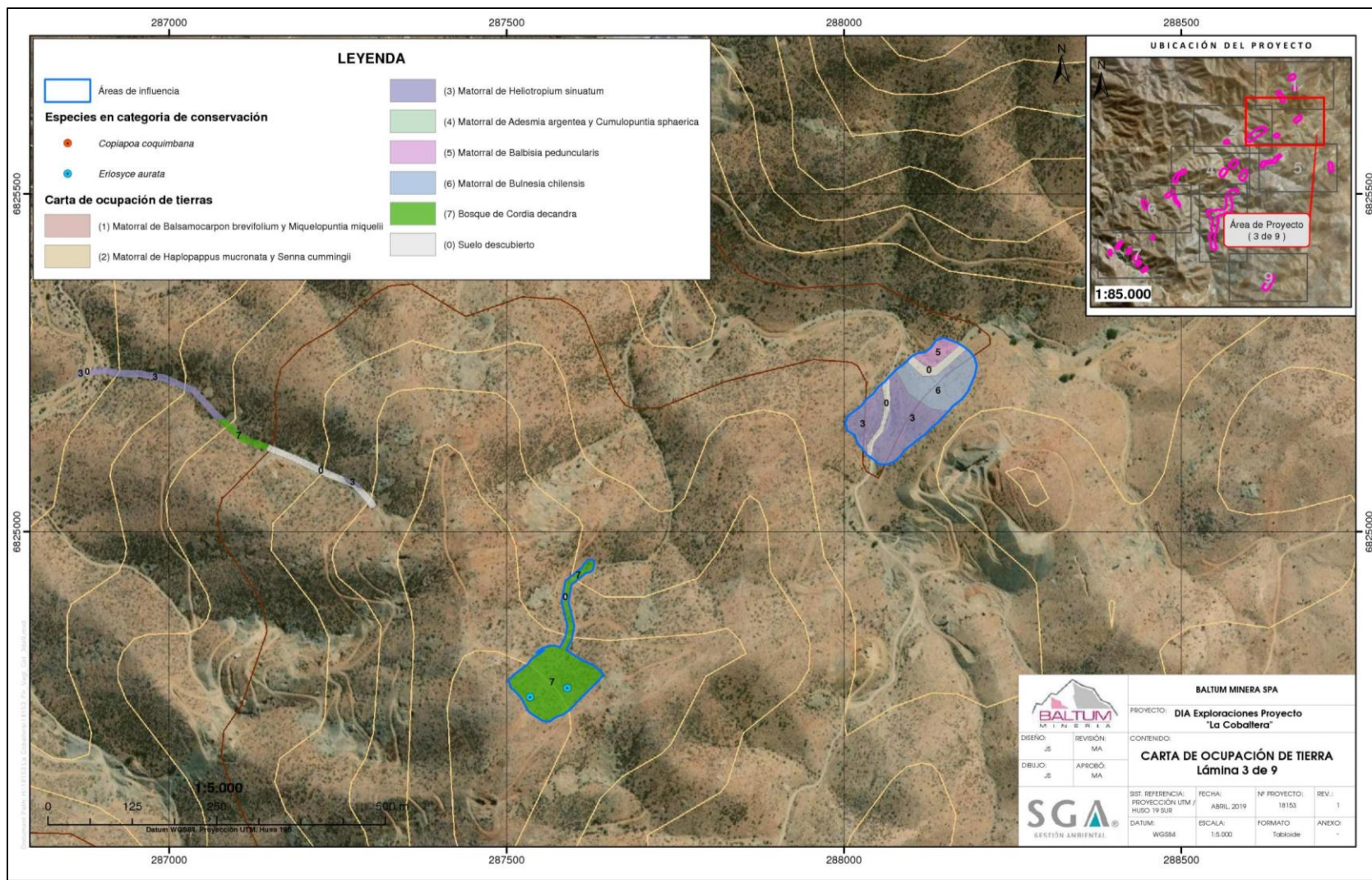
Figura 4. Cartografía de la vegetación. (COT)



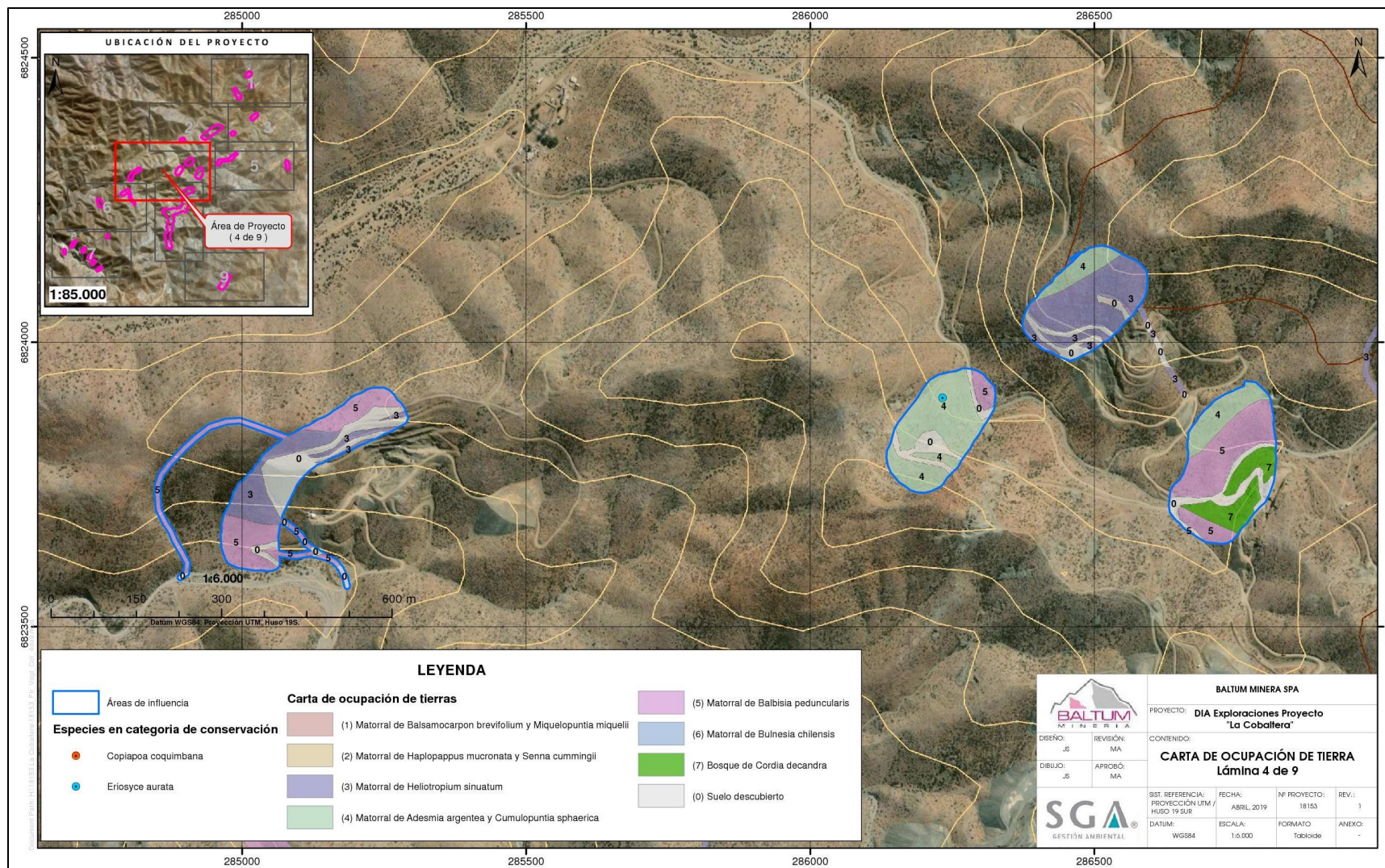
Fuente: Elaboración propia.



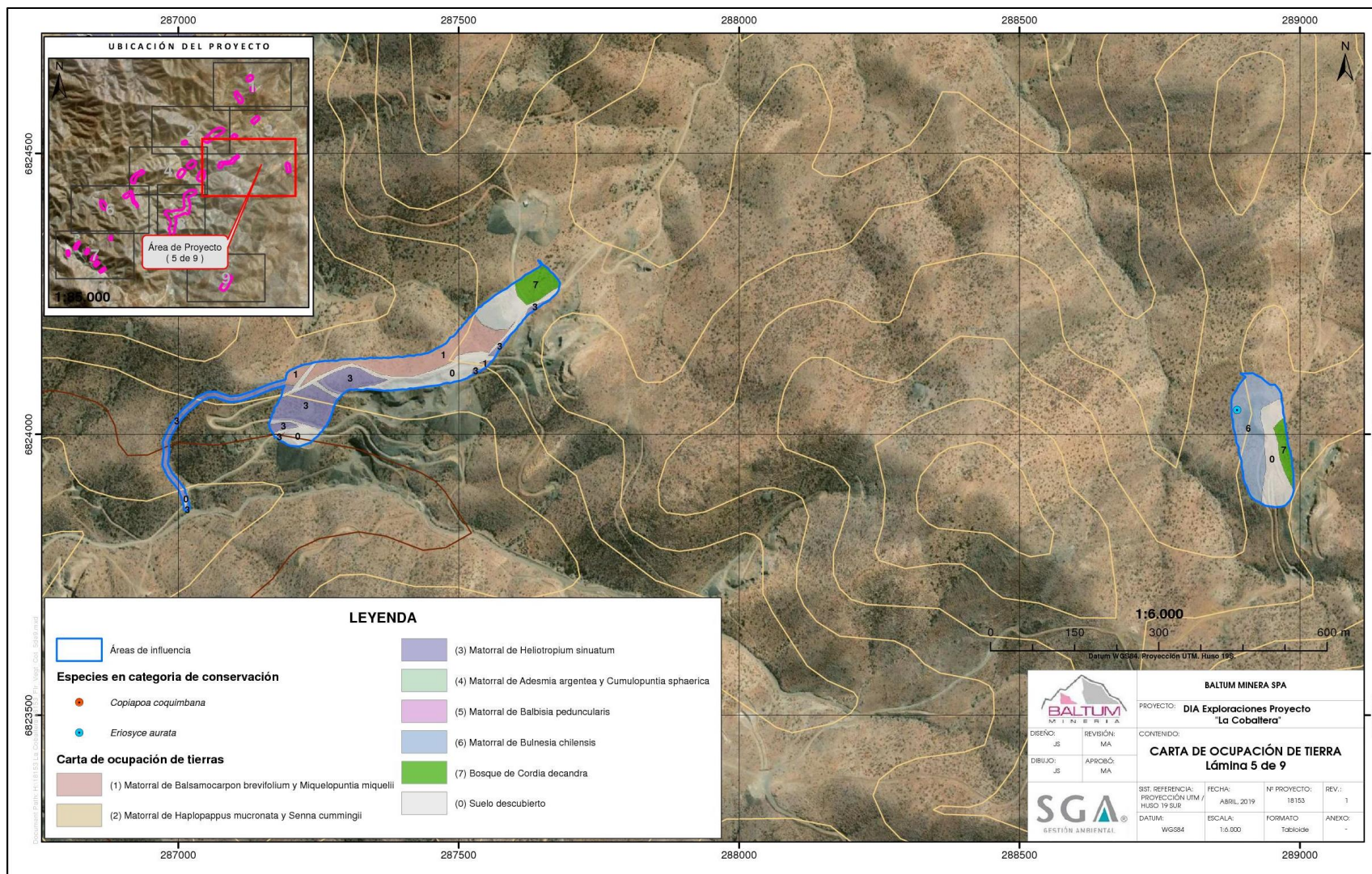
Fuente: Elaboración propia.



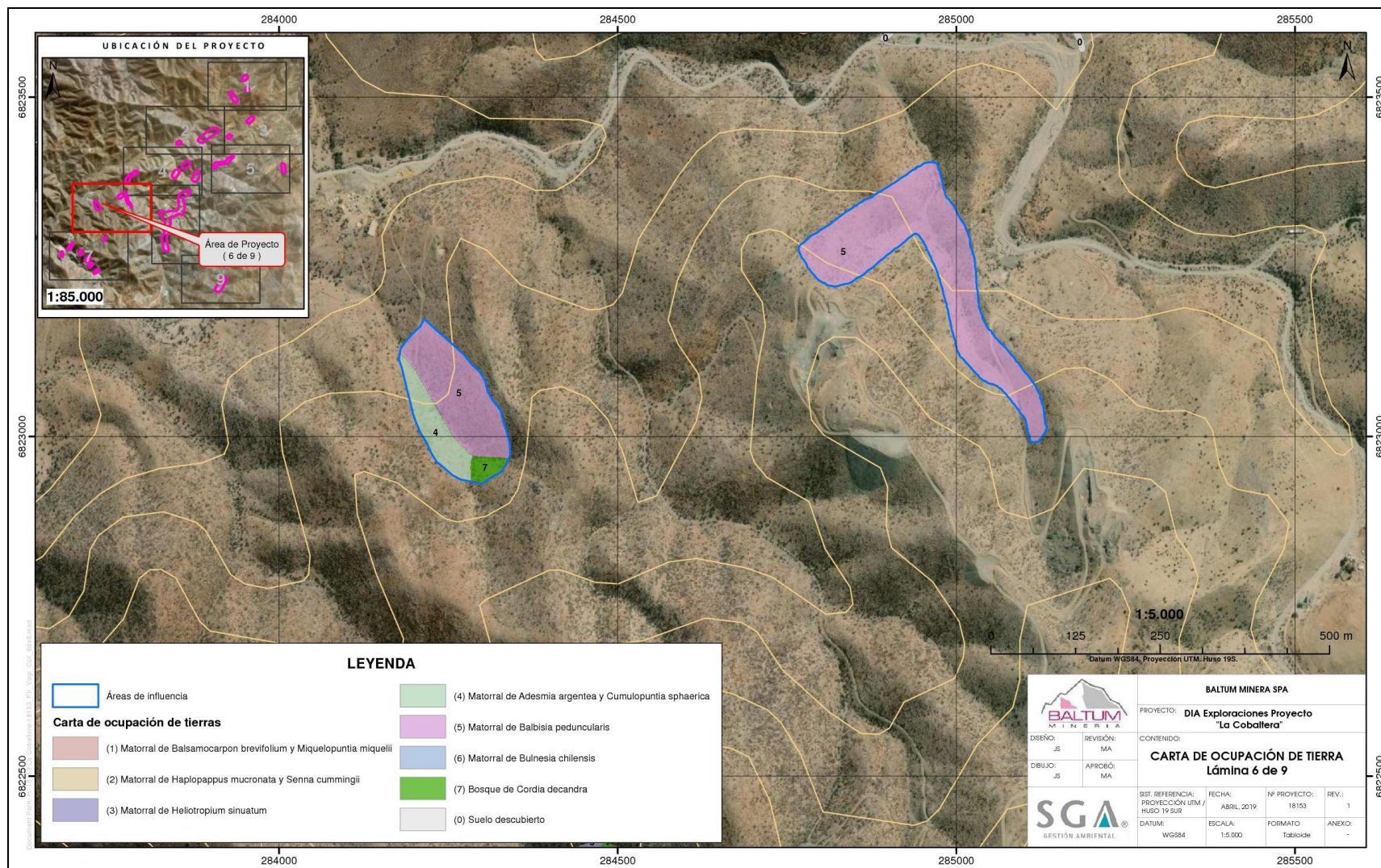
Fuente: Elaboración propia.



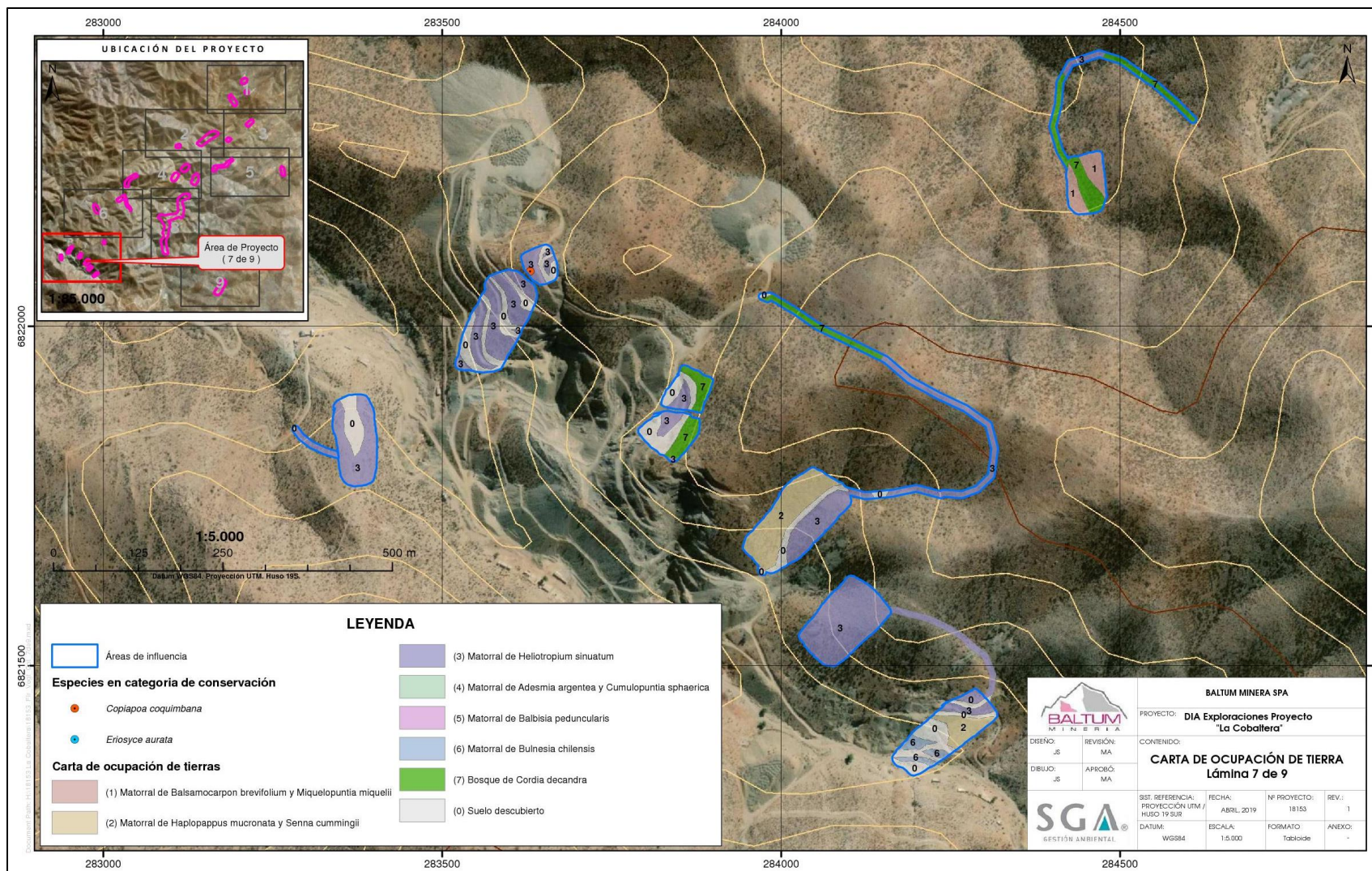
Fuente: Elaboración propia.



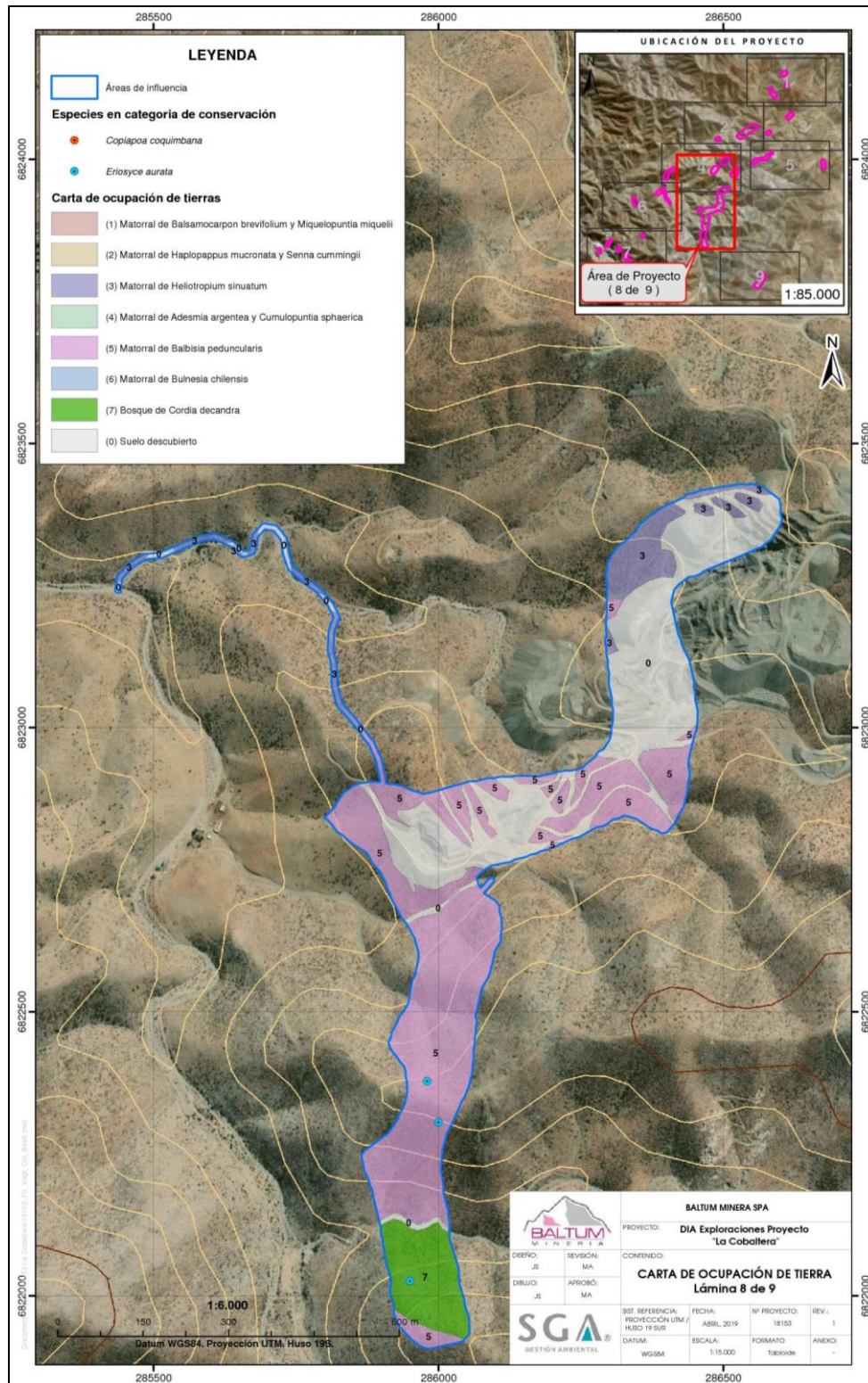
Fuente: Elaboración propia.



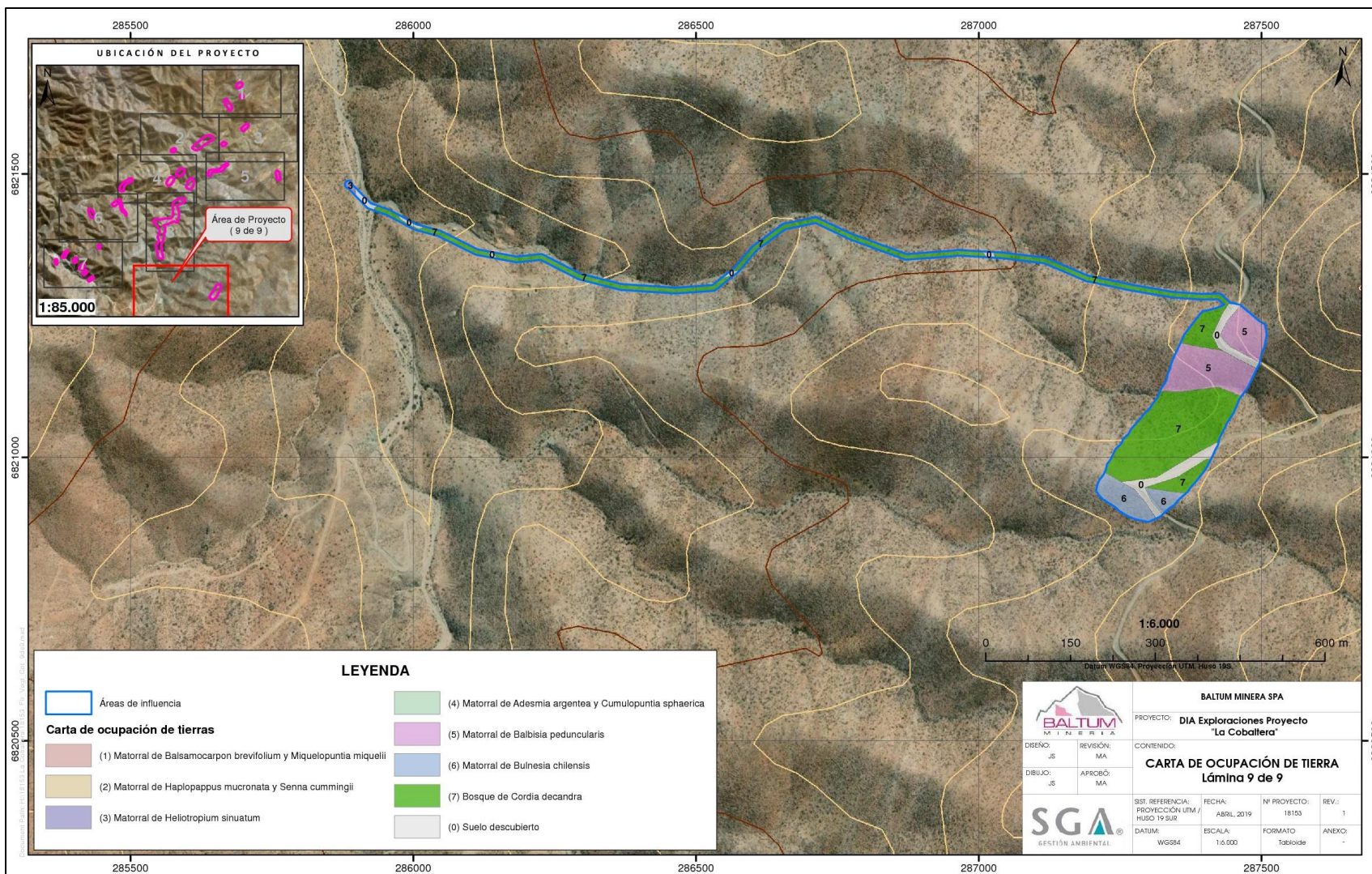
Fuente: Elaboración propia.



Fuente: Elaboración propia.



Fuente: Elaboración propia.



Fuente: Elaboración propia.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA	

5.2.2.1 Descripción de las formaciones

1. Matorral de *Balsamocarpon brevifolium* (algarrobilla) y *Miquelopuntia miquelii* (LA 1 LB 4 S3 pd).

Desde el punto de vista de la fisonomía se trata de una formación de tipo matorral (Fotografía 8) con un estrato de arbustos dominantes de 1 a 2 m de altura, siendo los más altos *Adesmia argentea*, *Bulnesia chilensis* (retama), *Heliotropium sinuatum* (palo negro) y *Proustia ilicifolia* (huañil), con una cobertura que alcanza entre 30 y 35 %. Las especies dominantes, en términos de abundancia y frecuencia, son *Balsamocarpon brevifolium* (algarrobilla), *Adesmia argentea*, *Balbisia peduncularis* (vara de San José), en algunas laderas con exposición sur, *Bulnesia chilensis* y *Krameria cistoidea* (pacul). Además de estos arbustos crecen suculentas como *Miquelopuntia miquelii* y *Cumulopuntia sphaerica* (gatito), ambos frecuentes en la formación. Finalmente se encuentra un estrato de árboles de *Cordia decandra* (carbonillo), con un 5 % de cobertura. La cobertura total alcanza a 52,4 % en promedio, con una variación entre 49,1 y 57 %.

Fotografía 8. Aspecto de la formación de *Balsamocarpon brevifolium* y *Miquelopuntia miquelii*



Entre las especies amenazadas, en la formación crece *Cordia decandra* (casi amenazada). Entre las del decreto 68-2009 del Minagri, *Balbisia peduncularis*, *Bulnesia chilensis*, *Cordia decandra*, y *Eulychnia acida* (copao).

Si bien la especie dominante tiene una distribución más amplia, la formación como tal es poco frecuente en el área de estudio: se ubica en laderas ecuatoriales, oriente o poniente, con pendientes fuertes a medianas.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA	

La riqueza de especies alcanzó a 18. La composición de especies y su abundancia en tres parcelas de 400 m² figuran en la Tabla 10. La distribución de la formación en el área de estudio se muestra en la Figura 4 (carta de vegetación). La ubicación de las parcelas que sirvieron para describir la formación, en la Tabla 11.

Tabla 10. Formación del matorral *Balsamocarpon brevifolium* (algarrobilla) y *Miquelopuntia miquelii*, composición y abundancia de las especies (%).

Número de orden	1	2	3	Promedio	Frecuencia
Parcelas	18A3	9A3	9A1	(%)	(%)
<i>Balsamocarpon brevifolium</i>	20	20	20	20,00	100,0
<i>Miquelopuntia miquelii</i>	15	10	10	11,67	100,0
<i>Cordia decandra</i>	10	0,1	5	5,03	100,0
<i>Adesmia argentea</i>	5	10	0	5,00	66,7
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	1	1	5	2,33	100,0
<i>Balbisia peduncularis</i>	0	5	0	1,67	33,3
<i>Bulnesia chilensis</i>	0	0	5	1,67	33,3
<i>Krameria cistoidea</i>	1	1	1	1,00	100,0
<i>Caesalpinia angulata</i>	0	1	1	0,67	66,7
<i>Ephedra chilensis</i>	1	1	0	0,67	66,7
<i>Proustia ilicifolia</i>	0	1	1	0,67	66,7
<i>Heliotropium sinuatum</i>	1	0	0	0,33	33,3
<i>Encelia canescens</i>	1	0	0	0,33	33,3
<i>Eulychnia acida</i>	0	1	0	0,33	33,3
<i>Helenium urmenetae</i>	1	0	0	0,33	33,3
<i>Nolana coelestis</i>	1	0	0	0,33	33,3
<i>Plantago hispidula</i>	0	0	1	0,33	33,3
<i>Senna cumingii</i>	0	0	0,1	0,03	33,3
Cobertura total	57	51,1	49,1	52,40	

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 11. Ubicación de las parcelas de la formación del matorral de *Balsamocarpon brevifolium* (algarrobilla) y *Miquelopuntia miquelii* (WGS 84 Huso 19). Parcelas de 400 m².

Número de orden	Parcela	Este (m)	Norte (m)
1	18A3	287.351	6.824.125
3	9A1	284.423	6.822.211
2	9A3	284.466	6.822.239

Fuente: Elaboración propia.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA	

2. Matorral de *Haplopappus mucronatus* (baylahuén) y *Senna cumingii* (alcaparra) (LB 4 S 1 c)

Desde el punto de vista de la fisonomía se trata de una formación de tipo matorral bajo (Fotografía 9) con un estrato de arbustos dominantes de 0,5-1 m de altura, siendo los más altos son *Adesmia argentea*, *Heliotropium sinuatum* y *Proustia ilicifolia* (huañil); la cobertura del estrato alcanza cerca de un 40 %. Las especies dominantes, en términos de abundancia y frecuencia, son *Haplopappus mucronatus*, *Heliotropium sinuatum*, *Senna cumingii* y *Heliotropium chenopodiaceum*. Además de estos arbustos crecen suculentas como *Cumulopuntia sphaerica*, poco frecuente en la formación. La cobertura total alcanza a 43,2 % en promedio, con una variación entre 31 y 60 %.

Fotografía 9. Aspecto de la formación del matorral de *Haplopappus mucronatus* y *Senna cumingii*



Entre las especies del decreto 68-2009 del Minagri, crece *Oxalis gigantea*.

La formación está escasamente representada en el área de estudio. Al parecer prefiere sitios con menos pendiente, posiblemente sobrepastoreados, ya que las especies dominantes son tóxicas o no palatables para el ganado.

La riqueza de especies alcanzó a 17. La composición de especies y su abundancia obtenida en tres parcelas de 400 m², figuran en la Tabla 12. La distribución de la formación en el área de estudio se

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA	

muestra en la Figura 4 (carta de vegetación). La ubicación de las parcelas que sirvieron para describir la formación, en la Tabla 12.

Tabla 12. Formación del matorral *Haplopappus mucronatus* (baylahuén) y *Senna cumingii* (alcaparra), composición y abundancia de las especies (%).

Número de orden	1	2	3	Promedio	Frecuencia
Parcelas	P17.2	P15.2	24a2	(%)	(%)
<i>Haplopappus mucronatus</i>	15	20	10	15,00	100,00
<i>Heliotropium sinuatum</i>	0	5	40	15,00	66,67
<i>Senna cumingii</i>	10	10	1	7,00	100,00
<i>Heliotropium chenopodiaceum</i>	5	0	0	1,67	33,33
<i>Lycium</i> sp.	0	0	5	1,67	33,33
<i>Helenium urmenetae</i>	0	1	1	0,67	66,67
<i>Adesmia argentea</i>	1	0	0	0,33	33,33
<i>Balsamocarpon brevifolium</i>	0	0	1	0,33	33,33
<i>Chaetanthera limbata</i>	0	0	1	0,33	33,33
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	0	1	0	0,33	33,33
<i>Plantago hispidula</i>	0	0	1	0,33	33,33
<i>Proustia ilicifolia</i>	0	1	0	0,33	33,33
<i>Argemone hunnemannii</i>	0	0	0,1	0,03	33,33
<i>Calceolaria</i> sp.	0	0,1	0	0,03	33,33
<i>Encelia canescens</i>	0,1	0	0	0,03	33,33
<i>Oxalis gigantea</i>	0	0,1	0	0,03	33,33
<i>Schinus areira</i>	0,1	0	0	0,03	33,33
Cobertura total	31,2	38,2	60,1	43,17	

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 13. Ubicación de las parcelas de la formación del matorral de *Haplopappus mucronatus* y *Senna cumingii* (WGS 84 Huso 19). Parcelas de 400 m².

Número de orden	Parcela	Este (m)	Norte (m)
1	P17.2	284.270	6.821.424
2	P15.2	284.019	6.821.751
3	24a2	287.649	6.825.776

Fuente: Elaboración propia.

3. Matorral de *Heliotropium sinuatum* (LB4 S1 c)

Desde el punto de vista de la fisonomía se trata de una formación de tipo matorral (Fotografía 9, Fotografía 11 y Fotografía 10) con un estrato de arbustos dominantes de 1-2 m de altura, siendo los

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA	

más altos *Adesmia argentea*, *Heliotropium sinuatum* y *Proustia ilicifolia*. El estrato de arbustos correspondía en el momento del muestreo a casi toda la cobertura vegetal de la formación. Las especies dominantes en términos de abundancia y frecuencia son *Heliotropium sinuatum*, *Balbisia peduncularis* (en laderas con componente sur), *Senna cummingii*, en sitios sobrepastoreados, y *Pleocarpus revolutus* en fondos de quebradillas y de quebradas. Además de estos arbustos crecen suculentas (cactus) como *Miquelopuntia miquelii*, frecuente en la formación, *Copiapoa coquimbana* y una especie no identificada de *Eriosyce*. La cobertura de la formación alcanza a 39,5 % en promedio, con una variación muy amplia, entre 17 a 68 %.

Fotografía 9. Formación del matorral de *Heliotropium sinuatum*



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA	

Fotografía 10. Formación del matorral de *Heliotropium sinuatum*



Fotografía 11. Formación del matorral de *Heliotropium sinuatum*



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA	

Entre las especies amenazadas, en la formación crecen *Copiapoa coquimbana* (casi amenazada) y *Cordia decandra* (casi amenazada). Entre las del decreto 68-2009 del Minagri, *Balbisia peduncularis*, *Bulnesia chilensis*, *Cordia decandra*, *Eulychnia acida* y *Oxalis gigantea*.

La formación ocupa una alta diversidad de ambientes, aunque prefiere las laderas con menos pendiente y las quebradillas; es posible que se trate de vegetación con un fuerte carácter secundario, con *Heliotropium sinuatum*, una especie no palatable, creciendo como pionera en sitios alterados por la extracción de leña y el sobrepastoreo, quizás ello explique la amplia variación de su cobertura y su amplia distribución ecológica en el área de estudio.

En la formación crecen 36 especies. La composición de especies y su abundancia en 27 parcelas de 400 m², figuran en la Tabla 14.

La distribución de la formación en el área de estudio, se muestra en Figura 4 (carta de vegetación). La ubicación de las parcelas que sirvieron para describir la formación, en la Tabla 15.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA	

Tabla 14. Formación del matorral *Heliotropium sinuatum*, composición y abundancia de las especies (%).

Número de orden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	Promedio	Frecuencia
Parcelas	16 a3	11 a1	16 a1	P1 5.1	8a 1	8a 2	2a 2	13 a1	P1 2.2	P1 4.2	P1 5.3	8a 3	P1 7.1	13 a2	18 A2	5a 1	24 a1	5A 3	23 a1	3a 10	5A 2	P2 1.2	P2 0.4	16 a2	P2 1.1	P2 0.1	24 a3	(%)	(%)
<i>Heliotropium sinuatum</i>	60	40	40	30	20	20	10	20	10	10	20	20	15	10	25	50	40	15	10	5	10	55	20	20	10	30	5	22,96	100
<i>Balbisia peduncularis</i>	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	1	0	5	10	1	0	0	1	20	0	2,52	33,33
<i>Miquelopuntia miquelii</i>	0	0	5	1	5	0	0,1	10	0	0	5	1	0,1	5	0	0	10	0	0	0	0	0,1	0	10	5	1	5	2,34	55,56
<i>Adesmia argentea</i>	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	10	1	1	0	0	5	0	5	5	0,1	1	0,1	0	1,27	40,74
<i>Senna cumingii</i>	0,1	0	0,1	0	0	0	0,1	5	0	0	10	1	8	5	0,1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1,2	44,44
<i>Pleocarpus revolutus</i>	0	0	0	0	0	0	0,1	1	10	5	0,1	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,16	29,63
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	1	1	1	20	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1,07	37,04
<i>Lycium sp.</i>	1	1	5	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0,1	0,86	29,63
<i>Helenium urmenetae</i>	1	1	1	5	1	1	1	0	1	1	5	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0	1	0,78	51,85

<i>Nolana coelestis</i>	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0,71	18,52
<i>Balsamocarpon brevifolium</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0,1	0	5	0,1	5	0	0	0	0	0	0	0	0,64	25,93
<i>Proustia ilicifolia</i>	0	1	0	0	1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,1	1	5	1	0	0	5	0	0,6	37,04	
<i>Cordia decandra</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	5	0,1	0	0,56	18,52
<i>Krameria cistoidea</i>	1	1	1	1	0	0,1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	1	1	0	0,56	44,44
<i>Haplopappus mucronatus</i>	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,41	40,74
<i>Plantago hispidula</i>	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0,3	29,63
<i>Eulychnia acida</i>	0,1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0	0,1	1	0,1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0,27	40,74	
<i>Ephedra chilensis</i>	0	0,1	0,1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0,27	33,33
<i>Colliguaja odorifera</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0,22	7,41
<i>Bulnesia chilensis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0,19	7,41
<i>Chaetanthera limbata</i>	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,11	11,11

Senecio crepidioides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,11	11,11	
Tristerix aphyllus	0	0	0,1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,08	14,81	
Encelia canescens	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,07	7,41	
Pectocarya linearis	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0,07	7,41
Argemone hunnemannii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0	1	0,04	7,41
Muehlenbeckia hastulata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,04	7,41
Cuscuta sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,04	3,7
Pleurophora pungens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,04	3,7
Reyesia chilensis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,04	3,7
Caesalpinia angulata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0	0,01	7,41
Schinus areira	0	0	0	0	0	0	0,1	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	7,41
Copiapoa coquimbana	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,7

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL		
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA		

<i>Eriosyce sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0	0	3,7
<i>Malesherbia paniculata</i>	0	0	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,7
<i>Oxalis gigantea</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0	0	3,7
Total general	64,2	53,2	57,3	58	27,1	26,2	40,4	46	26,1	21	42,1	30	32,3	31,2	46,3	68	57,2	17	19	15,2	33	72,1	40	48,2	24,2	59,5	12,2	39,52	

Fuente: Elaboración propia.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA	

Tabla 15. Ubicación de las parcelas de la formación del matorral de *Heliotropium sinuatum* (WGS 84 Huso 19). Parcelas de 400 m².

Número de orden	Parcela	Este (m)	Norte (m)
1	16a3	284.062	6.821.539
2	11a1	283.630	6.822.081
3	16a1	284.125	6.821.552
4	P15.1	284.051	6.821.717
5	8a1	283.581	6.821.992
6	8a2	283.602	6.822.032
7	2a2	285.035	6.823.705
8	13a1	283.353	6.821.839
9	P12.2	283.825	6.821.843
10	P14.2	283.866	6.821.895
11	P15.3	284.004	6.821.675
12	8a3	283.531	6.821.963
13	P17.1	284.285	6.821.450
14	13a2	283.373	6.821.768
15	18A2	287.237	6.824.079
16	23a1	288.038	6.825.933
16	5a1	286.546	6.824.081
17	24a1	287.614	6.825.904
18	5A3	286.437	6.824.011
20	3a10	286.562	6.823.390
21	5A2	286.489	6.824.042
22	P21.2	288.030	6.825.160
23	P20.4	287.249	6.824.951
24	16a2	284.082	6.821.574
25	P21.1	288.109	6.825.176
26	P20.1	286.943	6.824.770
27	24a3	287.730	6.825.752

Fuente: Elaboración propia.

4. Matorral de *Adesmia argentea* (LB 4 S 3 pd)

Desde el punto de vista de la fisonomía se trata de una formación de tipo matorral (Fotografía 10) con un estrato de arbustos de 1-2 m de altura donde los más altos corresponden a *Adesmia argentea*, *Heliotropium sinuatum* y *Proustia ilicifolia*. La especie dominante en términos de abundancia y frecuencia es *Adesmia argentea*, la que alcanza un 25 % de la cobertura; otros arbustos abundantes o frecuentes en esta formación son *Heliotropium sinuatum*, *Krameria cistoidea* y *Proustia ilicifolia*; debido a la ausencia de lluvias en invierno y primavera de 2018, este estrato (arbustivo) representaba la mayoría de la cobertura de la formación. Acompañando a los arbustos se observaron cactus como

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA	

Cumulopuntia sphaerica que alcanza un 13 % de cobertura. La formación promedió un 51,4 % de cobertura total de la vegetación, con una variación entre 48 y 55%.

Fotografía 10. Aspecto de la formación de *Adesmia argentea*



Fuente: Elaboración propia.

Entre las especies amenazadas en esta unidad crecen *Eriosyce aurata* (sandillón, vulnerable) y *Cordia decandra* (carboncillo, casi amenazada), ambos con baja frecuencia. Entre las especies del decreto 68-2009 del Minagri, se registró a: *Balbisia peduncularis*, *Cordia decandra*, *Eulychnia acida* y *Oxalis gigantea* (churque).

La riqueza alcanzó a 15 especies. La composición de especies y su abundancia en tres parcelas de 400 m², figuran en la Tabla 16. La distribución de la formación en el área de estudio, se muestra en la Figura 4 (carta de vegetación). La ubicación de las parcelas que sirvieron para describir la formación, en la Tabla 17.

Si bien la especie dominante tiene participación en otras formaciones, esta comunidad es escasa en el área de estudio. Se ubica en quebradas y algunos planos poco inclinados; la abundante cobertura de *Cumulopuntia sphaerica* da cuenta de que se trata de terrenos fuertemente pastoreados.

Tabla 16. Formación del matorral *Adesmia argentea*; composición y abundancia de las especies (%).

Número de orden	1	2	3	Promedio	Frecuencia
Parcelas	P4.2	P10.2	P4.3	(%)	(%)
<i>Adesmia argentea</i>	35	25	15	25,00	100,00

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA	

Número de orden	1	2	3	Promedio	Frecuencia
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	0	15	25	13,33	66,67
<i>Heliotropium sinuatum</i>	5	0	5	3,33	66,67
<i>Krameria cistoidea</i>	5	1	1	2,33	100,00
<i>Proustia ilicifolia</i>	5	1	0	2,00	66,67
<i>Cordia decandra</i>	0	5	0	1,67	33,33
<i>Caesalpinia angulata</i>	0	1	1	0,67	66,67
<i>Nolana coelestis</i>	1	0	1	0,67	66,67
<i>Balbisia peduncularis</i>	1	0	0	0,33	33,33
<i>Ephedra chilensis</i>	0	1	0	0,33	33,33
<i>Eriosyce aurata</i>	1	0	0	0,33	33,33
<i>Eulychnia acida</i>	1	0	0	0,33	33,33
<i>Miquelopuntia miquelii</i>	1	0	0	0,33	33,33
<i>Oxalis gigantea</i>	0	1	0	0,33	33,33
<i>Reyesia chilensis</i>	0	0	0,1	0,03	33,33
Total general	55	51	48,1	51,37	

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 17. Ubicación de las parcelas de la formación del matorral *Adesmia argentea* (WGS 84 Huso 19). Parcelas de 400 m²

Número de orden	Parcela	Este (m)	Norte (m)
1	P4.2	286.233	6.823.903
2	P10.2	284.243	6.822.982
3	P4.3	286.263	6.823.817

Fuente: Elaboración propia.

5. Matorral de *Balbisia peduncularis* (LB 4 S 1 c)

Desde el punto de vista de la fisonomía se trata de una formación de tipo matorral (Fotografía 11, Fotografía 12 y Fotografía 13) con un estrato de arbustos de 1-2 m de altura donde los más altos corresponden a *Heliotropium sinuatum* y *Proustia ilicifolia*. La especie dominante en términos de abundancia y frecuencia es *Balbisia peduncularis*, la que alcanza un 21,2 % de la cobertura; otros arbustos abundantes o frecuentes en esta formación son, *Heliotropium sinuatum*, *Adesmia argentea* (en sitios con mejor disponibilidad hídrica), *Krameria cistoidea* y *Nolana coelestis*; debido a la ausencia de lluvias en invierno y primavera de 2018, este estrato representaba la mayoría de la cobertura de la formación. Acompañando a los arbustos se observaron suculentas tipo cactus, donde los más frecuentes fueron, *Miquelopuntia miquelii* y *Cumulopuntia sphaerica*. Las plantas herbáceas, eran escasas, estaban representadas por una gramínea que no se pudo determinar, *Helenium urmenetae* (póquil) y *Plantago hispidula*. La formación promedió un 50,7 % de cobertura total de la vegetación, con una variación entre 26-89 %.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA	

Fotografía 11 Aspecto de la formación del matorral de *Balbisia peduncularis*.



Fotografía 12. Formación del matorral de *Balbisia peduncularis*.



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA	

Fotografía 13. Formación del matorral de *Balbisia peduncularis*.



Entre las especies amenazadas crecen *Erioseye aurata*, vulnerable y *Cordia decandra* y *Copiapoa coquimbana*, casi amenazadas. Entre las especies del decreto 68-2009 del Minagri, se registró a: *Balbisia peduncularis*, *Cordia decandra*, *Eulychnia acida* y *Oxalis gigantea*.

La riqueza de especies alcanzó a 32. La composición de especies y su abundancia en 21 parcelas de 400 m² figuran en la Tabla 18. La distribución de la formación en el área de estudio, en la Figura 4 (cartografía de la vegetación). La formación tiene una amplia distribución en el área de estudio, ocupando laderas de exposición sur, sureste o suroeste. La ubicación de las parcelas que sirvieron para describir la formación, en la Tabla 19.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA	

Tabla 18. Formación del matorral de *Balbisia peduncularis*, composición y abundancia de las especies (%).

Número de orden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Promedio	Frecuencia
Parcelas (código terreno)	P6.2	22A3	P6.1	P10.3	P20.3	P4.1	1a2	3a3	3a4	P26.2	P25.1	1a1	P25.3	3a7	3a8	3a6	P7.1	1a4	1a3	3a5	2a3	(%)	(%)
<i>Balbisia peduncularis</i>	20	10	40	30	15	20	20	50	30	35	10	25	20	20	20	10	20	5	5	20	20	21,19	100
<i>Heliotropium sinuatum</i>	5	0	1	10	40	25	10	20	20	0	0	5	0	1	10	0	10	1	0	10	1	8,05	71,43
<i>Adesmia argentea</i>	10	5	1	0	1	0	0	0,2	0,1	25	25	10	10	5	5	5	0,1	0	0	5	1	5,16	76,19
<i>Krameria cistoidea</i>	5	1	1	1	1	5	5	1	1	1	5	10	1	1	1	1	5	10	10	1	0	3,19	95,24
<i>Miquelopuntia miquelii</i>	0	1	0	1	0	1	5	0	0	1	1	0,1	0,1	10	10	10	0	5	10	0,1	0	2,63	66,67
<i>Nolana cf. coelestis</i>	0	30	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0	0	0	0	1,48	14,29
<i>Proustia ilicifolia</i>	0	0	1	5	5	1	1	0	1	0,1	0	1	0	0	0	1	0	5	0	1	0	1,05	52,38
<i>Poacea sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,95	4,76
<i>Haplopappus mucronatus</i>	1	0	5	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,81	23,81
<i>Oxalis gigantea</i>	1	0	10	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,81	19,05
<i>Cordia decandra</i>	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,1	1	1	1	0,1	0	5	0	5	1	0	0	0,72	42,86
<i>Caesalpinia angulata</i>	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,1	1	0	10	0	0	0,1	0,1	0	0	0	0	0,59	28,57
<i>Bulnesia chilensis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	0	0	0	0	1	0,1	0	0	0	0	0,58	19,05

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL		
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA		

<i>Balsamocarpon brevifolium</i>	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	5	0,57	19,05
<i>Ephedra chilensis</i>	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0,1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0,53	57,14
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	5	0,1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0,48	33,33
<i>Helenium urmenetae</i>	0	1	0	0	0	0	0	1	0	5	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,43	23,81
<i>Colliguaja odorifera</i>	0	0	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,33	14,29
<i>Eulychnia acida</i>	0	1	1	0	1	1	0	0,1	0,1	0	0,1	0,1	0	1	1	0,1	0	0,1	0	0	0	0,31	57,14
<i>Senna cumingii</i>	0	0,1	1	1	1	1	1	1	0	0,1	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3	42,86
<i>Plantago hispidula</i>	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,14	14,29
<i>Chaetanthera limbata</i>	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	9,52
<i>Lycium sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0,1	9,52
<i>Eriosyce aurata</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0	0	0	0	0,1	0	0	0	1	0	0,06	14,29
<i>Copiapoa coquimbana</i>	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05	4,76
<i>Pleurophora pungens</i>	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05	4,76
<i>Tristerix aphyllus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0,05	4,76
<i>Chuquiraga ulicina</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,005	4,76
<i>Cristaria sp.</i>	0	0	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,005	4,76
<i>Eriosyce sp.</i>	0	0	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,005	4,76

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL																					
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA																					

<i>Olsynium junceum</i>	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,005	4,76
<i>Leucocoryne</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,005	4,76
Cobertura total (%)	43	53,1	69,1	49	73,2	56	42	82,3	54,2	89,6	60,3	57,5	43,1	38,1	49	35,3	38,4	32,1	26	40,2	34	50,74	

Fuente: Elaboración propia.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA	

Tabla 19. Ubicación de las parcelas de la formación del matorral de *Balbisia peduncularis* (WGS 84 Huso 19).Parcelas de 400 m²

Número de orden	Parcelas	Este (m)	Norte (m)
1	P6.2	286.697	6.823.774
2	22A3	287.974	6.826.203
3	P6.1	286.781	6.823.851
4	P10.3	284.222	6.823.138
5	P20.3	287.096	6.824.890
6	P4.1	286.304	6.823.907
7	1a2	285.027	6.823.205
8	3a3	285.962	6.822.203
9	3a4	286.024	6.822.703
10	P26.2	287.437	6.821.168
11	P25.1	288.888	6.824.044
12	1a1	284.864	6.823.307
13	P25.3	288.954	6.824.084
14	3a7	286.248	6.822.852
15	3a8	286.387	6.822.915
16	3a6	285.980	6.822.378
17	P7.1	286.339	6.824.607
18	1a4	285.119	6.823.061
19	1a3	285.080	6.823.066
20	3a5	286.000	6.822.306
21	2a3	285.015	6.823.654

Fuente: Elaboración propia.

6. Matorral de *Bulnesia chilensis* (LB 4 S 2, pd)

Desde el punto de vista de la fisonomía se trata de una formación de tipo matorral (Fotografía 14), con un estrato de arbustos de 1-2 m de altura, que alcanza la mayor parte de la cobertura de la formación; con una altura de hasta 2,5 m; destacan por su abundancia o por su frecuencia especies como *Bulnesia chilensis*, *Adesmia argentea*, *Caesalpinia angulata* (sanalotodo) y *Krameria cistoidea*. Acompaña un estrato de suculentas que tiene una cobertura de algo más que 6%, donde la especie más abundante es *Cumulopuntia sphaerica*, con presencia menor de *Miquelopuntia miquelii* y *Eulychnia acida*. La cobertura de la formación alcanza en promedio a 53,1 %, con una variación de 35 a 64 %.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA	

Fotografía 14. Formación del matorral de *Bulnesia chilensis*.



Entre las especies amenazadas crece *Cordia decandra* (casi amenazada). Entre las del decreto 68-2009 del Minagri, están *Balbisia peduncularis*, *Bulnesia chilensis*, *Cordia decandra* y *Eulychnia acida*.

La formación ocupa las laderas con pendiente con exposición norponiente y nororiente, y esta poco representada en el área de influencia. La cobertura relativamente alta de las especies de cactus como *Cumulopuntia sphaerica* es un indicador del sobrepastoreo del ganado caprino.

La riqueza alcanzó a 16 especies. La composición de especies y su abundancia en cuatro parcelas de 400 m² figuran en la Tabla 20. La distribución de la formación en el área de estudio se muestra en la Figura 4 (carta de vegetación). La ubicación de las parcelas que sirvieron para describir la formación, en la Tabla 21.

Tabla 20. Formación del matorral de *Bulnesia chilensis*, composición y abundancia de las especies (%).

Número de orden	1	2	3	4	Promedio	Frecuencia
Parcelas	P26.4	P26.3	P21.3	P25.2	(%)	(%)
<i>Bulnesia chilensis</i>	20	25	5	40	22,50	100
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	1	10	15	1	6,75	100
<i>Adesmia argentea</i>	10	5	1	10	6,50	100
<i>Caesalpinia angulata</i>	15	0,1	0	0	3,78	50
<i>Krameria cistoidea</i>	1	5	1	5	3,00	100
<i>Cordia decandra</i>	0	5	1	5	2,75	75

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA	

<i>Heliotropium chenopodiaceum</i>	0	0	10	1	2,75	50
<i>Balbisia peduncularis</i>	5	0	0	0	1,25	25
<i>Miquelopuntia miquelii</i>	0	1	0	1	0,50	50
<i>Eulychnia acida</i>	0	0	1	0,1	0,28	50
<i>Bromus berterianus</i>	1	0	0	0	0,25	25
<i>Heliotropium sinuatum</i>	0	0	1	0	0,25	25
<i>Helenium urmenetae</i>	0	0	0	1	0,25	25
<i>Balsamocarpon brevifolium</i>	0	0,1	0	0	0,03	25
<i>Argemone hunnemannii</i>	0	0	0,1	0	0,03	25
<i>Ephedra chilensis</i>	0,1	0	0	0	0,03	25
Cobertura total (%)	62,1	51,2	35,1	64,1	53,13	

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 21 Ubicación de las parcelas de la formación del matorral de *Bulnesia chilensis* (WGS 84 Huso 19). Parcelas de 400 m².

Número de orden	Parcela	X	Y
1	P26.4	287.244	6.820.937
2	P26.3	287.284	6.821.007
3	P21.3	288.130	6.825.215
4	P25.2	288.906	6.823.920

Fuente: Elaboración propia.

7. Matorral arborescente de *Cordia decandra* (LA 3 LB 3 S 2 d)

Desde el punto de vista de la fisonomía se trata de una formación de tipo matorral arborescente, donde el carácter arborescente es otorgado por los ejemplares de *Cordia decandra*, carbonillo, dominante en la formación (Fotografía 15, Fotografía 16 y Fotografía 17) el estrato de árboles tiene un promedio de cobertura de casi 20 % con una variación entre 5 y 35 %. Existe, además, un estrato de arbustos de 1-2 m de altura, con una cobertura de 20-25 %, donde destacan por abundancia o frecuencia *Heliotropium sinuatum*, *Krameria cistoidea* y *Adesmia argentea*. El estrato de suculentas tiene una cobertura de algo más que 10 %, en el predominan *Miquelopuntia miquelii* y *Cumulopuntia sphaerica* (gatito) con presencia menor de *Eulychnia acida* (copao) y algunos ejemplares de *Erioseyca aurata* (sandillón). La cobertura de la formación alcanza en promedio a 54 %, con una variación de 30 a 69 %.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA	

Fotografía 15. Formación del matorral de *Cordia decandra*.



Fotografía 16. Formación del matorral de *Cordia decandra*.



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA	

Fotografía 17 Formación del matorral de *Cordia decandra*.



Entre las especies amenazadas crecen *Copiapoa coquimbana* y *Cordia decandra* (carbonillo, casi amenazada), que es la especie dominante en la comunidad. Entre las especies del decreto 68-2009 del Minagri, en la formación se encuentran *Balbisia peduncularis*, *Bulnesia chilensis*, *Cordia decandra* y *Eulychnia acida*.

La formación ocupa generalmente las laderas de exposición norte y tiene una amplia distribución en el área de proyecto. La cobertura relativamente alta de las especies de cactus es consecuencia probable del sobrepastoreo con caprinos.

La riqueza alcanzó a 32 especies. La composición de especies y su abundancia en una muestra de 14 parcelas de 400 m² se muestran en la Tabla 22; la distribución de la formación en el área de estudio, en la Figura 4 (cartografía de la vegetación). La ubicación de las parcelas que sirvieron para describir la formación, en la Tabla 23.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL															
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA															

Tabla 22. Formación del matorral de *Cordia decandra*, composición y abundancia de las especies.

Número de orden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Promedio	Frecuencia
Parcelas	3a2	22A1	18A5	P6.3	P26.1	P20.2	P25.4	22A2	P7.2	P12.1	P14.1	P10.1	9A2	23a2	(%)	(%)
<i>Cordia decandra</i>	10	20	10	25	10	15	30	20	25	30	25	10	10	5	17,50	100,0
<i>Heliotropium sinuatum</i>	0	0	0	1	0	0	0	0,1	10	15	25	30	30	0	7,94	50,0
<i>Miquelopuntia miquelii</i>	10	10	10	1	1	10	5	15	1	5	0	1	5	10	6,00	92,9
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	1	1	1	10	5	0,1	1	1	5	10	10	5	1	1	3,72	100,0
<i>Krameria cistoidea</i>	5	1	1	1	5	5	5	5	10	1	5	1	1	1	3,36	100,0
<i>Adesmia argentea</i>	20	10	5	1	0,1	0,1	0	1	0	0	0	1	0	5	3,09	64,3
<i>Bulnesia chilensis</i>	5	0	1	5	10	5	10	0	0	0	0	0	0	0	2,57	42,9
<i>Balbisia peduncularis</i>	1	1	5	1	5	0	1	10	0	0	0	0	5	0	2,07	57,1
<i>Proustia ilicifolia</i>	0	5	0	0	0	5	0	0,1	1	1	0	1	5	1	1,36	57,1
<i>Caesalpinia angulata</i>	0	0	1	0	5	5	1	1	0	0	0	0	1	1	1,07	50,0
<i>Balsamocarpus brevifolium</i>	1	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	1	0,86	28,6
<i>Copiapoa coquimbana</i>	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	1	0,79	14,3
<i>Nolana coelestis</i>	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,79	14,3
<i>Eulychnia acida</i>	0,1	5	0	1	0	0	0	0,1	0	0	0,1	1	0,1	0	0,53	50,0
<i>Ephedra chilensis</i>	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0,36	35,7
<i>Senna cumingii</i>	0	0	1	0	0	0	0	1	0,1	0	1	0	0	1	0,29	35,7
<i>Chaetanthera limbata</i>	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0,21	21,4
<i>Helenium urmenetae</i>	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,14	14,3
<i>Encelia canescens</i>	0	0	1	0	0	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0,08	14,3
<i>Reyesia chilensis</i>	0	0,1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,08	14,3
<i>Haplopappus mucronatus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,07	7,1
<i>Pleocarpus revolutus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,07	7,1
<i>Argemone hunnemannii</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,07	7,1
<i>Centaurea chilensis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0,07	7,1
<i>Plantago hispidula</i>	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,07	7,1

Número de orden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Promedio	Frecuencia
Parcelas	3a2	22A1	18A5	P6.3	P26.1	P20.2	P25.4	22A2	P7.2	P12.1	P14.1	P10.1	9A2	23a2	(%)	(%)
<i>Sicyos baderoa</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,07	7,1
<i>Eriosyce aurata</i>	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	14,3
<i>Aloysia salviifolia</i>	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	7,1
<i>Aristolochia chilensis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0,01	7,1
<i>Frankenia chilensis</i>	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	7,1
<i>Loasa sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0	0	0	0	0,01	7,1
<i>Tristerix aphyllus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0	0	0	0,01	7,1
Total general	53,2	69,3	37,1	47	41,1	45,2	53	73,4	55,2	64,1	68,2	51	59,1	30	53,35	

Fuente: Elaboración propia.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA	

Tabla 23 Ubicación de las parcelas de la formación delmatorral de *Cordia decandra* (WGS 84 Huso 19). Parcelas de 400 m².

Número de orden	Parcela	Este (m)	Norte (m)
1	3a2	285.950	6.822.027
2	22A1	287.922	6.826.214
3	18A5	287.654	6.824.271
4	P6.3	286.747	6.823.707
5	P26.1	287.413	6.820.986
6	P20.2	286.986	6.824.814
7	P25.4	288.984	6.823.948
8	22A2	288.013	6.826.275
9	P7.2	286.282	6.824.587
10	P12.1	283.855	6.821.827
11	P14.1	283.886	6.821.908
12	P10.1	284.294	6.822.962
13	9A2	284.461	6.822.184
14	23a2	288.029	6.825.989

Fuente: Elaboración propia.

6 ANÁLISIS DE RESULTADOS

6.1 FLORA

El análisis de la riqueza de la flora vascular muestra un número relativamente bajo de especies (58) en relación con el área levantada, ello debido a que el trabajo se llevó a cabo durante la primavera y el verano de un año en que prácticamente no se registraron precipitaciones; ello, explica la baja representación de las hierbas en las formaciones, lo que va en desmedro de la riqueza florística.

Se registró un porcentaje alto de especies endémicas (68%) en proporción con el de nativas no endémicas. Dado que la mayor parte de los registros fueron arbustos, el porcentaje es similar al encontrado en toda la región de Atacama para este tipo de hábito: 68 % (Letelier *et al.*, 2008). El porcentaje de endémicas se reduce con la aparición de las hierbas, entre las que son más frecuentes las nativas no endémicas y las alóctonas introducidas.

En el área se registran tres especies clasificadas con algún grado de amenaza por el comité de clasificación del MMA: *Eriosyce aurata* (vulnerable) y *Copiapoa coquimbensis* y *Cordia decandra*, casi amenazadas. Respecto de los dos primeros, se trata de cactus con una distribución localizada en el área de estudio; *Cordia decandra*, en cambio, es un arbusto que crece en casi todas las formaciones del área, siendo dominante en la N ° 7 (Figura 4)

El análisis de singularidad ambiental en términos de Conaf (2014) y SEA (2015) se muestra en la Tabla 24

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA	

Tabla 24. Análisis de singularidades ambientales de la flora.

Singularidad	Estado
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.	Especies incluidas en el decreto 68-2009 Minagri: <i>Balbisia peduncularis</i> , <i>Bulnesia chilensis</i> , <i>Cordia decandra</i> , <i>Eulychnia acida</i> var. <i>procumbens</i> , <i>Oxalis gigantea</i> , <i>Schinus areira</i> , <i>Schinus polygamus</i> var. <i>parviflorus</i> .
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.	<i>Eriosyce aurata</i> (sandillón), vulnerable y <i>Copiapoa coquimbensis</i> , <i>Cordia decandra</i> (carbonillo), casi amenazadas.
Presencia de especies endémicas	El grado de endemismo alcanza a un 68%, un porcentaje alto, que expresa por un lado la presencia dominante de especies de arbustos, cuyo endemismo en la región alcanza a un 68 % y a la ausencia de las especies herbáceas, más generalistas, con porcentaje mayor de nativas no endémicas. No se registran especies endémicas al nivel regional ni local.
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.	No se registran especies confinadas a la provincia de Huasco ni a la Región de Atacama
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).	No se registra.

Fuente: Elaboración propia.

6.2 VEGETACIÓN

El área se clasificó en siete formaciones de vegetación cuya distribución responde a factores tales como la exposición, el tipo de forma de relieve y la intensidad de actividades antrópicas como la extracción de leña y el pastoreo por caprinos. Algunos de los patrones observados muestran que en las laderas de exposición polar se registra un matorral donde la especie dominante es *Balbisia peduncularis*, en tanto que en las ecuatoriales se forma un bosque bajo con *Cordia decandra* como la especie dominante; en tanto en las quebradas más anchas la formación que se ubica en ellas son los matorrales de *Adesmia argentea* y *Heliotropium sinuatum*. Es posible que la intensidad de la extracción de leña afecten especialmente a las formaciones de *Cordia decandra*, *Balsamocarpon brevifolium* o de *Bulnesia chilensis* con colonización intensa de los espacios dejados por la tala por parte de ejemplares de especies de cactus resistentes al pastoreo, particularmente de *Miquelopuntia miquelii*, abundante en las dos primeras o *Cumulopuntia sphaerica*, abundante en la tercera. El sobrepastoreo promueve, además, la extensión de la superficie de aquellas formaciones dominadas por especies no palatables tales como las de *Heliotropium sinuatum* y la de *Haplopappus mucronatus-Senna cumingii* o de aquellas donde son más abundantes cactus como *Miquelopuntia miquelii* y *Cumulopuntia sphaerica*, tales como la de *Adesmia argentea*.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA	

En relación con la propuesta de Gajardo (1994) para la vegetación de la zona, el matorral de *Balbisia peduncularis* con presencia de *Oxalis gigantea* es algo similar a la asociación de *Oxalis gigantea* con *Heliotropium stenophyllum* propuesta para la región de Coquimbo, sin embargo el *Heliotropium* presente en esta formación es *H. sinuatum* lo que le da un carácter más local. Respecto de las formaciones, de *Balsamocarpon brevifolium*, *Bulnesia chilensis* y de *Cordia decandra* por la composición de la flora parecen estar más relacionadas con las asociaciones del Desierto Florido de las Serranías, lo que se explica por la condición interior del territorio y por su ubicación en las laderas ecuatoriales, más cálidas y áridas. Las formaciones con *Adesmia argentea*, *Heliotropium sinuatum* y *Haplopappus mucronatus* no tienen un equivalente en su propuesta.

Respecto de la propuesta de Luebert & Pliscoff (2017), por la composición en especies, las siete formaciones de vegetación concuerdan, a la escala de su propuesta, con la vegetación del piso de Matorral Desértico Mediterráneo interior de *Adesmia argentea* y *Bulnesia chilensis*, piso que se extiende entre el sur de la Región de Atacama y el norte de la de Coquimbo, entre 300 y 1900 m de altitud.

En la

Tabla 25 se muestra el análisis de singularidad ambiental *sensu* Conaf (2014) y según SEA (2015).

Tabla 25. Análisis de las singularidades ambientales de las comunidades vegetacionales.

Singularidad	Estado
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.	De acuerdo con la propuesta por Gajardo (1994), la formación del desierto florido costero , con el matorral de <i>Balbisia peduncularis</i> , se distribuye en el litoral, desde el norte de la cuenca del Huasco al sur de la del Elqui; en tanto que la del desierto de las serranías , entre el norte de la Región de Atacama, donde limita con el desierto estepario de El Salvador y el valle del río Elqui, en la Región de Coquimbo. En relación con la propuesta de Luebert & Pliscoff (2017) las comunidades del piso del Matorral Desértico Mediterráneo interior de <i>Adesmia argentea</i> y <i>Bulnesia chilensis</i> se distribuyen entre el sur de la Región de Atacama y el norte de la de Coquimbo, entre 300 y 1900 m de altitud.
Presencia de formaciones vegetales relictuales.	No se registra
Presencia de formaciones vegetales remanentes.	No se registra
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	No se registra
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.	Se registran las siguientes especies que figuran en la lista del decreto 68-2009 del MInagri: <i>Balbisia peduncularis</i> , <i>Bulnesia chilensis</i> , <i>Cordia decandra</i> , <i>Eulychnia acida</i> var. <i>procumbens</i> , <i>Oxalis gigantea</i> , <i>Schinus areira</i> , <i>Schinus polygamus</i> var. <i>parviflorus</i> Éstas dan el carácter de formaciones xerofíticas

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA	

Singularidad	Estado
	a las siete unidades de vegetación descritas para el área de estudio.
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley Nº 18.378.	No se registra
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.	No se registra
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares.	No se registra
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.	No se registra

Fuente: Elaboración propia.

Cumplimiento legal

Existen numerosas especies de obligan a presentar un plan de trabajo de formaciones de xerófitas antes de intervenir la vegetación (PAS 151). El matorral arborescente de *Cordia decandra* puede presentar sectores que califiquen como “bosque” en cuyo caso se presenta un PAS (148). La información en particular se encuentra en el capítulo de cumplimiento legal y de permisos ambientales.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA	

7 CONCLUSIONES

La prospección en el área de estudio dio como resultado una riqueza de 58 especies de plantas vasculares, todas nativas. Entre las nativas, 40 (68 %) son endémicas de Chile y 13 (22,4%), no endémicas. El grado de endemismo alcanza a un 68%, un porcentaje alto, que expresa por un lado la presencia dominante de especies de arbustos y a la ausencia de las especies herbáceas, más generalistas, con porcentaje mayor de nativas no endémicas. No se registran especies endémicas al nivel regional ni local. Desde un punto de vista del tipo de hábito, la mayor parte de las especies son arbustos, 33 (56 %); las hierbas anuales los siguen con 14 (24,1%), luego las suculentas con seis y los árboles y las hierbas perennes, con tres.

Respecto de las especies en categorías de amenaza o casi amenaza, se encuentran, *Eriosyce aurata* (sandillón), vulnerable; *Cordia decandra* (carbonillo), casi amenazada y *Copiapoa coquimbana*, casi amenazada.

Especies incluidas en el decreto 68-2009 Minagri: *Balbisia peduncularis*, *Bulnesia chilensis*, *Cordia decandra*, *Eulychnia acida* var. *procumbens*, *Oxalis gigantea*, *Schinus areira*, *Schinus polygamus* var. *parviflorus*.

La vegetación del área de estudio se clasificó en siete formaciones, la mayor parte de ellas con fisonomía de matorral. Matorral de *Balsamocarpus brevifolium* y *Miquelopuntia miquelii*, matorral de *Haplopappus mucronata* y *Senna cummingii*, matorral de *Heliotropium sinuatum*, matorral de *Adesmia argentea* y *Cumulopuntia sphaerica*, matorral de *Balbisia peduncularis*, matorral de *Bulnesia chilensis*, bosque de *Cordia decandra*.

La vegetación se encuadra, en parte, en la formación de *Oxalis gigantea* con *Heliotropium stenophyllum*, y en parte, en la del Desierto Florido de las Serranías (Gajardo, 1994). De acuerdo con Luebert & Pliscoff (2017), las comunidades se enmarcan en el piso del Matorral Desértico Mediterráneo interior de *Adesmia argentea* y *Bulnesia chilensis*, piso que se extiende entre el sur de la Región de Atacama y el norte de la de Coquimbo, entre 300 y 1900 m de altitud.

8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARMESTO JJ, PE VIDIELLA & JR GUTIÉRREZ. 1993. Plant communities of the fog-free coastal desert of Chile: plant strategies in a fluctuating environment. *Revista Chilena de Historia Natural* 66: 271-282.
- ARROYO, M.T.K. & L. CAVIERES. 1997. The mediterranean type-climate flora of central Chile- What do we know and how can assure its protection? In Timmerman & Montenegro Eds. *Taller Internacional: Aspectos ambientales éticos, ideológicos y políticos en el debate sobre la bioprospección y uso de recursos genéticos en Chile*.
- ARROYO, M.T.K., P. MARQUET, C. MARTICORENA, J. SIMONETTI, L. CAVIERES, F. SQUEO, R. ROZZI & F. MASSARDO. 2008. Diversidad de ecosistemas. Ecosistemas terrestres, el hotspot chileno, prioridad mundial para la conservación. En: J. Rovira, J. Ugalde & M. Stutzin (Eds.) *Biodiversidad de Chile. Patrimonio y desafíos*. Ocho Libros. 90-93.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA	

- ARROYO, M.T.K., ROZZI, J.R., SIMONETTI, J., MARQUET, J.A. & SALABERRY, M. 1999. Central Chile. In R.A. Mittermeier, N. Myers, P. Robles-Gil, & C.G. Mittermeier. (Eds.), 1999. Hotspots. Earth's Biologically Richest and Most Endangered Terrestrial Ecoregions. pp. 161-171. Mexico City: CEMEX-Agrupación Sierra Madre.
- ARROYO, M.T.K.; P.A. MARQUET, C.MARTICORENA, J.A. SIMONETTI, L.A. CAVIERES, F.A. SQUEO & R. ROZZI. 2004. Chilean winter rainfall Valdivian forests. En (Mittermeier, RA et al. eds) Hotspots revisited: Earth's Biologically wealthiest and most threatened Ecosystems: 99-103. CEMEX. Mexico D.F.
- BAEZA V. M. 1930. Los nombres vulgares de las plantas silvestres y sus concordancias con los nombres científicos. Imprenta El Globo, Santiago de Chile.
- BELMONTE, E; L. FAÚNDEZ; J. FLORES; A. HOFFMANN; M. MUÑOZ & S.TEILLIER. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.
- BENOIT. I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago de Chile. 157 pp.
- BRAUN-BLANQUET, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. Ediciones Blume, Madrid. 820 pp.
- CORPORACION NACIONAL FORESTAL. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. I. L.Benoit Ed. Santiago de Chile. 157 pp.
- CORPORACION NACIONAL FORESTAL. 2014. Guía de evaluación ambiental. Criterios para la participación de Conaf en el SEIA. Gerencia Forestal, departamento de Evaluación Ambiental, sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 111 pp.
- DILLON, M. & A.E. HOFFMANN. 1997. Lomas formations of the Atacama desert, Northern Chile: pp 528-535. In. S.D. Davis, V.H. Heywood, O. Herrera-McBryde, J. Villa-Lobos and A.C. Hamilton eds. Centres of plant diversity: a guide and strategy for their conservation. WWF, Information Press, Oxford. UK.
- ETIENNE. M. & C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N°10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile.
- GAJARDO R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 165 pp.
- HOFFMANN, A.J. & A. FLORES. 1989. El estado de conservación de las plantas suculentas chilenas: una evaluación preliminar. En: I. BENOIT (Ed.). Libro Rojo de las Plantas Terrestres de Chile. CONAF. Santiago de Chile. 111-128.
- HOFFMANN, A. E. 1979 Flora silvestre de Chile. Zona Central. Ediciones. Fundación Claudio Gay. Santiago de Chile. 253 pp.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA	

- JULIA, C., S. MONTECINOS & A. MALDONADO. 2004. Características climáticas de la Región de Atacama. En: SQUEO FA, G ARANCIO, JR GUTIÉRREZ, L LETELIER, MTK ARROYO, P LEÓN-LOBOS & L RENTERÍA-ARRIETA: Flora incluida en categoría de conservación de la Región de Atacama y estrategias para su conservación. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena. 25-42.
- L. LETELIER, L., F.A. SQUEO, G. ARANCIO, A. MARTICORENA, M. MUÑOZ-SCHICK, M.T.K. ARROYO, P. LEÓN-LOBOS, S. MONTECINOS & J.R. GUTIÉRREZ. 2008. Diversidad Vegetal de la Región de Atacama, Chile. En: SQUEO FA, G ARANCIO, JR GUTIÉRREZ, L LETELIER, MTK ARROYO, P LEÓN-LOBOS & L RENTERÍA-ARRIETA: Flora incluida en categoría de conservación de la Región de Atacama y estrategias para su conservación. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena. viii + 72 pp.
- LUEBERT, F. & P. PLISCOFF. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Segunda edición. 307 pp.
- MARTICORENA, C & M. QUEZADA. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2): 1-157.
- MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta-Gymnospermae. 351 pp. Universidad de Concepción. Chile.
- MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ. 2001. Flora de Chile. Vol 2. Winteraceae-Ranunculaceae. 99 pp. Universidad de Concepción. Chile.
- MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ. 2003. Flora de Chile. Vol 2 (2). Berberidaceae-Betulaceae. 93 pp. Universidad de Concepción. Chile.
- MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ. 2005. Flora de Chile. Vol 2 (3). Plumbaginaceae-Malvaceae. 127 pp. Universidad de Concepción. Chile.
- MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ. 2011. Flora de Chile. Vol 3 (1). Misodendraceae-Zygophyllaceae. 148 pp. Universidad de Concepción. Chile.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2009. Decreto Supremo N° 68, promulgado el 14 de agosto de 2009; publicado en el Diario Oficial el 2 de diciembre de 2009: Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.
- MINISTERIO del MEDIO AMBIENTE. 2012-2018. Decretos supremos que aprueban y oficializan clasificación de especies según estado de conservación. Diario Oficial de la República de Chile.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2007-2011. Decretos supremos que aprueban y oficializan clasificación de especies según estado de conservación. Diario Oficial de la República de Chile.
- MITTERMEIER, R.A., N. MYERS, P. ROBLES-GIL, & C.G. MITTERMEIER (EDS.). 1999. Hotspots. Earth's Biologically Richest and Most Endangered Terrestrial Ecoregions. CEMEX/Agrupación Sierra Madre, Mexico City.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA	

- MITTERMEIER, R.A., ROBLES GIL, P., HOFFMANN, M., PILGRIM, J., BROOKS, T., MITTERMEIER, C.G., LAMOREUX, J., & DA FONSECA, G.A.B. 2004. Hotspots Revisited. Mexico: CEMEX.
- NAVAS L.E. 1973-79. Flora de la cuenca de Santiago de Chile. Editorial Universitaria. Santiago (3 vols.).
- RAVENNA, P; S. TEILLIER; J. MACAYA; R. RODRIGUEZ & O. ZÖLLNER. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.
- RODRÍGUEZ, R., C. MARTICORENA, D. ALARCÓN, C. BAEZA, L. CAVIERES, V. FINOT, N. FUENTES, A. KIESSLING, M. MIHOC, A. PAUCHARD, E. RUIZ, P. SÁNCHEZ & A. MARTICORENA. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430.
- RUNDEL. PW., M. O. DILLON, B. PALMA, H. A. MOONEY, S.L. GULMON, & J. R. EHLERINGER. 1991. The phytogeography and ecology of the coastal Atacama and Peruvian desert. Aliso 13 (1): 1-49.
- SEA 2015. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres, en el SEIA. 98 pp.
- SGA-WHITE MOUNTAIN. 2014. Evaluación de Impacto ambiental, proyecto cerro Blanco. Sitio web del SEA. Consultado: 29-03-2019.
- SQUEO, F.A. G. ARANCIO, L. LETELIER, A. MARTICORENA, M. MUÑOZ-SCHICK, P. LEÓN-LOBOS & M.T.K. ARROYO. 2008-a. Estado de conservación de la flora nativa de la Región de Atacama. En: Squeo FA, G Arancio, JR Gutiérrez, L Letelier, MTK Arroyo, P León-Lobos & L Rentería-Arrieta: Flora incluida en categoría de conservación de la Región de Atacama y estrategias para su conservación. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena. viii + 72 pp.
- SQUEO, F., M.T.K. ARROYO, A. MARTICORENA, G. ARANCIO, M. MUÑOZ-SCHICK, M. NEGRITTO, G. ROJAS, M. ROSAS, R. RODRÍGUEZ, A.M. HUMAÑA, E. BARRERA & C. MARTICORENA. 2008-b. Catálogo de la flora vascular de la Región de Atacama. En: Squeo FA, G Arancio, JR Gutiérrez, L Letelier, MTK Arroyo, P León-Lobos & L Rentería-Arrieta: Flora Incluida en categoría de conservación de la Región de Atacama y Estrategias para su Conservación. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena. viii + 72 pp.
- UICN. 2012. Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1. Segunda edición. Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido: UICN. vi + 34pp. Originalmente publicado como IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. Second edition. (Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN, 2012).
- VILLAGRÁN, C. & V. CASTRO. 2003. Ciencia indígena de los Andes del norte de Chile. Editorial Universitaria. Santiago.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PROSPECCIONES LA COBALTERA	

- ZULOAGA, F., O MORRRONE & M.J. BELGRANO (Eds.). 2008. Catálogo de la flora vascular del cono sur. Base de datos asociada en INTERNET:

<http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp> (Consultada hasta 03-2019).